

SOMMAIRE :

Dédicace	4
Remerciements	5
Avant-Propos.....	6
Résumé.....	7
Abstract.....	8
INTRODUCTION	9
CHAPITRE 0 : Cadre General de la Formation	10
I. PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION : LOCALHOST ACADEMY.....	10
II. DESCRIPTION DU PARCOURS : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DATA ANALYSIS	11
III. DEROULEMENT DE LA PREMIERE PARTIE DE LA FORMATION : Développement Full stack avec python.....	11
IV. DIFFICULTES RENCONTREES.....	12
CHAPITRE 1 : Analyse des besoins.....	13
I. ÉTUDE DES UTILISATEURS CIBLES	13
II. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES	13
III. SPÉCIFICATIONS NON FONCTIONNELLES	15
CHAPITRE 2 : Analyse de l'existant et innovation	17
I. ANALYSE DES SOLUTIONS EXISTANTES.....	17
II. INNOVATION ET VALEUR AJOUTEE	18
CHAPITRE 3 : Planification du projet et Estimation de budget	19
I. PLANIFICATION.....	19
II. ESTIMATION DU BUDGET	20
CHAPITRE 4 : Identification des acteurs du système	21
I. UTILISATEURS FINAUX.....	21
II. DIAGRAMMES DE CAS D'UTILISATION	23
III. DESCRIPTION TEXTUELLE DES CAS D'UTILISATIONS	24
CHAPITRE 5 : Conception de la plateforme.....	35
I. CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE DU SYSTEME	35
1. Architecture Logicielle	35
2. Sécurité et gestion des données	36
II. CONCEPTION FONCTIONNELLE.....	38
1. Modèle de données	38
2. Diagrammes UML	39
• Diagramme de Classes	39
• Diagramme de Séquence	40
• Modèle Conceptuel et Logique de Données.....	48

CHAPITRE 6 : Mise en Œuvre de la Plateforme	50
I. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISEES	50
1. Framework et Langages de Programmation	50
II. PRESENTATION DE LA SOLUTION DEVELOPPEE : COLLABPRO	52
1. Présentation de la solution	52
2. Conteneurisation et Déploiement	64
3. Suivi et maintenance de la plateforme.....	65
Conclusion	66

Liste des Tableaux

Tableau 1: Synthèse des données de l'existant	17
Tableau 2: Modèle de données	38

Liste des Figures

Figure 1 : Localhost Academy.	10
Figure 2: Diagramme de Gantt.....	19
Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation.....	23
Figure 4 : Architecture du système	36
Figure 5: Diagramme de classe	39
Figure 6 : Diagramme de séquence inscription.....	40
Figure 7: Diagramme de séquence Connexion	41
Figure 8: Diagramme de séquence création de projet.....	42
Figure 9: Diagramme de séquence création d'une tâche	43
Figure 10: Diagramme de séquence Modification d'un projet.....	44
Figure 11: Diagramme de séquence Modification d'une tâche	45
Figure 12: Diagramme de séquence suppression d'un projet.....	46
Figure 13: Diagramme de séquence Suppression d'une tâche	47
Figure 14: Modèle Conceptuel de données	48
Figure 15: Modèle logique de données	49

Dédicace

Je dédie ce travail à ma famille, pour son soutien inconditionnel et ses encouragements constants.

À tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

À mes amis et collègues, qui ont partagé avec moi des idées, des conseils, et des moments précieux tout au long de cette aventure.

Enfin, à tous les passionnés de collaboration et d'innovation, qui cherchent chaque jour à améliorer les façons de travailler ensemble.

Remerciements

Je remercie avant tout Dieu pour sa guidance tout au long de ce projet.

Mes remerciements vont également à **Locahost Académy**, pour l'environnement d'apprentissage qu'elle m'a offert. Un remerciement spécial à mon encadreur, **M. Folong Emerson**, ainsi qu'au staff de l'académie pour leurs conseils et leur soutien précieux.

Je suis reconnaissant envers ma famille pour son soutien indéfectible, ainsi qu'à mes camarades pour leurs encouragements et leurs échanges enrichissants.

Enfin, merci à toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Avant-Propos

LocalHost Academy est un centre de formation de premier plan spécialisé dans le domaine du digital. Avec une approche pédagogique innovante et un personnel qualifié, l'académie s'engage à offrir à ses apprenants des compétences techniques adaptées aux besoins du marché. Elle joue un rôle majeur dans le renforcement de la filière numérique, visant à propulser le développement de professionnels qualifiés.

À l'issue de chaque parcours, les apprenants présentent et soutiennent un projet de fin de formation devant un jury composé d'experts. Ce projet, en lien direct avec leur spécialité, leur permet de mettre en pratique les compétences acquises et de se préparer aux réalités du monde professionnel.

Dans ce cadre, j'ai suivi une formation à LocalHost Academy, allant du 22 juillet au 18 Novembre 2024, avec pour projet la **Conception et mise en œuvre d'une plateforme de gestion des tâches collaborative**. Ce projet, intitulé "CollabPro", vise à répondre aux besoins d'organisation et de coordination dans un environnement de travail collaboratif.

Résumé

Dans un environnement où le travail collaboratif est devenu essentiel dans divers secteurs, une gestion de projet efficace est cruciale pour la productivité des équipes, souvent dispersées géographiquement. Le projet présenté vise à concevoir et à déployer une plateforme de gestion des tâches collaboratives pour optimiser l'organisation du travail en équipe. Cette application permettra aux utilisateurs de créer, assigner et suivre les tâches en temps réel tout en facilitant la communication et l'échange d'informations. Elle offrira également des outils de suivi et de reporting pour permettre aux gestionnaires de mieux évaluer l'avancement des projets et de maintenir les délais. Ce projet intègre une analyse approfondie des besoins, une conception soignée de l'interface et une mise en œuvre adaptée, démontrant les compétences acquises pour livrer une solution répondant aux exigences professionnelles actuelles.

Abstract

In a context where teamwork has become essential across various sectors, efficient project management is crucial for team productivity, especially for geographically dispersed teams. This project aims to design and deploy a collaborative task management platform to optimize team organization. The application will enable users to create, assign, and monitor tasks in real-time while facilitating communication and information sharing. It will also provide tracking and reporting tools for project managers to assess project progress and meet deadlines. This project involves an in-depth needs analysis, meticulous interface design, and a suitable implementation, showcasing the acquired skills to deliver a solution that meets current professional standards.

INTRODUCTION

Dans un contexte où le travail d'équipe est devenu la norme dans de nombreux secteurs, la gestion efficace des projets collaboratifs revêt une importance cruciale. Les équipes, souvent dispersées géographiquement, doivent pouvoir collaborer de manière fluide, organiser leurs tâches, et suivre l'avancement de leurs projets. Cependant, sans les bons outils, cette coordination peut devenir un défi majeur, entraînant des retards, des malentendus, et une baisse de la productivité. Une application de gestion des tâches collaboratives se présente comme une solution idéale pour surmonter ces défis. Elle permet aux équipes de créer, assigner, et suivre l'évolution des tâches en temps réel, tout en facilitant la communication et l'échange d'informations. Grâce à des fonctionnalités telles que les notifications automatiques, les commentaires, et les pièces jointes, les membres d'une équipe peuvent collaborer plus efficacement, partager des idées, et résoudre des problèmes en temps opportun.

Ce projet de fin de certification vise à concevoir et mettre en œuvre une plateforme de gestion des tâches collaboratives répondant aux besoins actuels des équipes de travail. En plus de centraliser la gestion des tâches, cette plateforme offrira des outils de suivi et de reporting qui permettront aux gestionnaires de projets de garder une vue d'ensemble sur l'avancement des travaux, d'identifier les obstacles potentiels, et d'assurer le respect des délais.

L'objectif principal de ce projet est de développer une solution logicielle qui optimise l'organisation du travail en équipe et améliore la productivité collective. Pour ce faire, le projet se basera sur une analyse approfondie des besoins des utilisateurs, une conception rigoureuse de l'interface et de l'architecture, et une mise en œuvre utilisant des technologies modernes adaptées aux exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles.

Dans cette optique, cette étude se structure autour de plusieurs étapes clés, allant de l'analyse des besoins et la conception de la plateforme, à sa mise en œuvre technique, son déploiement, et sa validation à travers des tests rigoureux. Ce travail permettra de démontrer non seulement les compétences techniques acquises, mais aussi la capacité à gérer un projet complet, depuis la phase de conception jusqu'à la livraison d'un produit fini répondant aux standards professionnels actuels.

CHAPITRE 0 : Cadre General de la Formation

I. PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION : LOCALHOST ACADEMY

LocalHost Academy est un centre de formation pratique et de certification aux métiers du numérique basé au Cameroun. L'académie propose des programmes de formation spécialisés, adaptés aux besoins des étudiants, des entrepreneurs, des employés, et des cadres d'entreprise, leur permettant de découvrir et de maîtriser les compétences numériques essentielles pour réussir dans un monde en constante évolution.

Il met les apprenants au centre de son programme éducatif avec une pédagogie orientée vers la pratique. Les formations sont conçues pour être à 90 % pratiques, favorisant ainsi une compréhension approfondie et une maîtrise opérationnelle des compétences. Cette méthode repose sur une approche soigneusement élaborée, centrée sur l'acquisition de compétences immédiatement applicables en milieu professionnel, et s'appuie sur l'utilisation de moyens pédagogiques modernes.



Figure 1 : Localhost Academy.

II. DESCRIPTION DU PARCOURS : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DATA ANALYSIS

La formation en Intelligence Artificielle (IA) et Data Analysis, dispensée par Localhost Academy, a été conçue pour fournir aux participants les compétences et connaissances requises dans le domaine dynamique et en plein essor de l'IA et de l'analyse de données. Ce parcours couvre un large éventail de compétences, outils et méthodologies pour extraire des informations exploitables de vastes ensembles de données.

Le programme est structuré pour offrir une maîtrise complète des différents aspects de l'IA et de l'analyse de données. À travers ce parcours, les apprenants découvrent l'univers de l'intelligence artificielle, les bases de la science des données, et les techniques d'analyse statistique avancée. La formation est conçue pour permettre aux participants de progresser étape par étape et de se préparer efficacement à appliquer leurs compétences dans des projets réels.

III. DEROULEMENT DE LA PREMIERE PARTIE DE LA FORMATION : Développement Full stack avec python

Le parcours de cette première phase s'est structuré autour des modules suivants, permettant aux participants de progresser de manière graduelle :

- **Introduction au Développement Web et aux Technologies Full Stack**

Le programme a débuté par une introduction aux concepts de développement web et une présentation des outils nécessaires. Les apprenants ont découvert les bases du développement frontend avec HTML, CSS, et JavaScript, avant de plonger dans le backend avec Python et le Framework Django.

- **Bases du Développement Backend en Python**

Les participants ont appris à créer des serveurs web simples avec Flask/Django, à gérer des bases de données relationnelles (MySQL, PostgreSQL), et à développer des API RESTful permettant la communication entre le frontend et le backend.

- **Création d'Applications Dynamiques et Interaction avec les Données**

Un accent particulier a été mis sur la création d'applications dynamiques interactives avec la gestion des données utilisateur et l'affichage dynamique de contenu à l'aide de Python et des Framework associés. Les apprenants ont travaillé sur des projets réels, leur permettant d'appliquer directement les compétences acquises.

- **Projets Pratiques**

Tout au long de cette phase, les apprenants ont été amenés à travailler sur des projets pratiques qui les ont aidés à renforcer leurs compétences et à simuler des situations réelles de développement web. Ces projets ont inclus la création de sites web dynamiques, le développement d'applications avec une gestion complète des utilisateurs, ainsi que l'intégration de fonctionnalités backend et frontend.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES

Le projet a été confronté à deux principales difficultés : le temps relativement court pour sa réalisation et les défis liés à l'implémentation de certaines fonctionnalités avancées.

- **Délai relativement court** : Le temps imparti pour le projet était limité, ce qui a restreint la capacité à approfondir certaines phases de développement. La gestion du temps a dû être optimisée, ce qui a parfois entraîné des ajustements dans la portée de certaines fonctionnalités.
- **Difficultés liées aux fonctionnalités avancées** : L'implémentation de fonctionnalités comme les notifications en temps réel et le chat en ligne a présenté des obstacles techniques majeurs. La gestion de la synchronisation des notifications et des messages en temps réel, ainsi que l'intégration fluide avec l'interface utilisateur, ont nécessité davantage de travail que prévu, ralentissant ainsi le développement de ces fonctionnalités.

CHAPITRE 1 : Analyse des besoins

I. ÉTUDE DES UTILISATEURS CIBLES

La réussite de la plateforme repose sur sa capacité à répondre aux besoins de ses utilisateurs finaux. Pour cette plateforme de gestion des tâches collaboratives, il est essentiel de comprendre les différents profils d'utilisateurs et leurs attentes. Les utilisateurs cibles de la plateforme incluent :

- **Les administrateurs**, responsables de la gestion globale de la plateforme.
- **Les chefs d'équipe**, en charge de la coordination des membres et du suivi des tâches.
- **Les membres d'équipe**, qui exécutent les tâches assignées.
- **Les clients ou partenaires externes**, qui peuvent avoir un accès limité pour suivre l'avancement des projets ou valider certaines étapes.

Chaque groupe d'utilisateurs a des besoins spécifiques en termes de fonctionnalités et d'interface, ce qui guide le développement de la plateforme afin de garantir une expérience fluide et adaptée à tous les niveaux d'engagement.

II. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Les **spécifications fonctionnelles** décrivent les fonctionnalités essentielles que la plateforme de gestion de projet et de tâches doit offrir pour répondre aux attentes des utilisateurs finaux. Elles visent à détailler les actions que les utilisateurs pourront effectuer et comment le système réagira face à ces actions.

1. Gestion des Projets

La gestion des projets est au cœur de la plateforme. Les utilisateurs doivent pouvoir créer, gérer, et suivre l'évolution des projets de manière fluide et intuitive.

- **Création de projets** : L'utilisateur pourra créer un nouveau projet en entrant des informations de base telles que le nom du projet, la description, la date de début, et la date de fin. Il pourra également ajouter des membres à ce projet.
- **Gestion des équipes** : La plateforme permettra d'assigner des rôles spécifiques à chaque membre du projet (administrateur, chef d'équipe, membre de l'équipe). Chaque rôle aura des permissions définies qui détermineront l'étendue de l'accès aux informations et fonctionnalités du projet.

- **Tableau de bord des projets** : Les utilisateurs auront accès à un tableau de bord qui fournit un aperçu général de l'état des projets, incluant des informations telles que l'avancement des tâches, les retards éventuels et les tâches complétées.

2. Gestion des Tâches

La gestion des tâches est essentielle pour assurer l'avancement des projets. La plateforme devra permettre la création, l'assignation, et le suivi des tâches de manière fluide.

- **Création et assignation des tâches** : Les chefs d'équipe auront la possibilité de créer des tâches avec une description détaillée, des priorités, et des délais. Les tâches pourront être assignées à des membres spécifiques de l'équipe.
- **Suivi de l'avancement des tâches** : Chaque utilisateur pourra visualiser l'état d'avancement des tâches et mettre à jour leur statut.
- **Collaboration** : Les utilisateurs pourront collaborer entre membres dans les projets. Il sera également possible de partager des fichiers ou des documents relatifs à chaque tâche.
- **Notifications** : Les utilisateurs recevront des notifications pour les nouvelles tâches assignées, les mises à jour sur les tâches existantes, les commentaires, ainsi que pour les deadlines imminents.

3. Reporting et Suivi de la Performance

Un bon suivi des performances est crucial pour la réussite de tout projet. La plateforme proposera des outils de reporting et d'analyse pour évaluer l'avancement des projets et les performances des membres de l'équipe.

- **Génération de rapports** : Les administrateurs et chefs d'équipe pourront générer des rapports détaillés sur l'avancement des projets, le temps moyen de réalisation des tâches, le taux de réussite des projets, et d'autres indicateurs de performance.
- **Visualisation des données** : La plateforme fournira des graphiques interactifs et des tableaux de bord permettant de visualiser l'état d'avancement des projets, les tâches en retard, et les performances des membres de l'équipe.

4. Gestion des Annonces

La gestion des annonces est une fonctionnalité destinée à publier des opportunités ou informations pertinentes au sein de la plateforme. Elle permet aux administrateurs et aux membres ayant les droits appropriés de partager des annonces visibles par l'ensemble des utilisateurs ou par des groupes ciblés.

- **Publication d'annonces** : Les utilisateurs autorisés pourront créer des annonces en précisant le titre, la description, et la durée de visibilité de l'annonce. Ils pourront également spécifier les groupes ou membres cibles, si nécessaire.
- **Catégorisation des annonces** : Pour faciliter la recherche et la gestion des annonces, celles-ci pourront être classées par catégories (opportunités, informations, événements, etc.).
- **Visibilité et accès aux annonces** : Les annonces publiées seront accessibles aux utilisateurs en fonction de leur rôle et de leurs permissions. Une annonce peut être rendue publique ou limitée à un groupe spécifique de membres.

III. SPÉCIFICATIONS NON FONCTIONNELLES

Les **spécifications non fonctionnelles** décrivent les exigences qualitatives d'un système, définissant comment celui-ci doit fonctionner au-delà des fonctionnalités de base.

- **Performance**
La plateforme doit être capable de gérer efficacement un nombre élevé de requêtes simultanées, avec un temps de réponse optimal pour garantir une expérience utilisateur fluide, même lors des périodes de forte utilisation.
- **Sécurité**
La protection des données est essentielle, notamment pour les informations sensibles des utilisateurs et les données des projets. La plateforme doit intégrer des mécanismes de sécurité robustes, tels que l'authentification et l'autorisation, ainsi que le chiffrement des données en transit et au repos.
- **Ergonomie**
L'interface doit être simple, intuitive et adaptée aux besoins de tous les utilisateurs. L'ergonomie vise à réduire le temps d'apprentissage et à améliorer l'efficacité de la navigation sur la plateforme.
- **Maintenabilité**
Le code de la plateforme doit être organisé, documenté et structuré de manière à faciliter les mises à jour, les correctifs de sécurité, et les ajouts de nouvelles fonctionnalités. Un système de gestion de version permettra de gérer les modifications de manière ordonnée.

- **Compatibilité**

La plateforme doit être compatible avec les principaux navigateurs et systèmes d'exploitation pour garantir une accessibilité maximale. Elle doit aussi être responsive pour fonctionner efficacement sur les ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles.

- **Scalabilité**

Le système doit être conçu pour évoluer et supporter un nombre croissant d'utilisateurs et de projets sans impact significatif sur la performance. Cette scalabilité permettra de répondre aux besoins futurs sans nécessiter de refonte complète du système.

- **Fiabilité**

La plateforme doit être stable et opérationnelle en continu, avec une gestion appropriée des erreurs et des pannes pour minimiser les interruptions de service et préserver les données des utilisateurs.

CHAPITRE 2 : Analyse de l'existant et innovation

I. ANALYSE DES SOLUTIONS EXISTANTES

La gestion des tâches collaboratives est un domaine largement exploré, avec de nombreuses solutions disponibles sur le marché. Pour mieux comprendre le contexte de notre projet, il est essentiel d'examiner les principales applications existantes et d'évaluer leurs fonctionnalités, leurs avantages et leurs limites.

Applications	Fonctionnalités Principales	Points Forts	Points Faibles
Asana	Gestion des tâches, suivi des projets, intégrations, notifications en temps réel	Interface utilisateur intuitive, riche en fonctionnalités, intégrations multiples	Coût élevé pour les fonctionnalités avancées, complexité pour les nouveaux utilisateurs
Trello	Gestion de tâches via tableaux Kanban, automatisations	Interface visuelle simple, flexibilité d'utilisation, coût abordable	Fonctionnalités limitées dans la version gratuite, moins adapté pour les projets complexes
Monday.com	Gestion de projets, automatisations, intégrations multiples, suivi des temps, rapports	Large éventail de fonctionnalités, personnalisation poussée, support client réactif	Coût élevé, courbe d'apprentissage importante, peut être excessif pour des projets simples

Tableau 1: Synthèse des données de l'existant

● Synthèse des Besoins Non Satisfaits :

Bien que ces solutions offrent une gamme variée de fonctionnalités, plusieurs besoins restent partiellement satisfaits :

- **Personnalisation et Flexibilité** : Besoin d'une interface utilisateur plus personnalisable pour s'adapter aux processus spécifiques des équipes.
- **Coût et Accessibilité** : Certaines solutions sont coûteuses, rendant leur adoption difficile pour les petites équipes ou les entreprises en croissance.
- **Intégrations Spécifiques** : Besoin d'une meilleure intégration avec des outils de communication et de collaboration spécifiques aux équipes.

II. INNOVATION ET VALEUR AJOUTEE

Notre plateforme de gestion des tâches collaboratives se démarque par des innovations qui comblent les lacunes des solutions existantes.

- **Fonctionnalités Innovantes :**

- **Interface Utilisateur Réactive :** Utilisation de React pour offrir une interface fluide et rapide, adaptée à tous les types de projets, y compris les plus simples.
- **Gestion des Tâches Dynamique :** Vues de tâches dynamiques avec notifications en temps réel, facilitant la gestion et le suivi des projets.
- **Intégrations Avancées :** Connexion avec des outils de communication comme Slack et Microsoft Teams pour une collaboration directe.

- **Avantages Concurrentiels :**

- **Interface Intuitive :** Une interface conviviale qui s'adapte facilement aux différents besoins des projets, améliorant l'expérience utilisateur et la prise en main.
- **Tarification Accessible :** Un modèle de tarification flexible et abordable, offrant l'accès aux fonctionnalités avancées à un large éventail d'équipes.
- **Intégrations Spécifiques :** Meilleure collaboration grâce à des intégrations directes avec des outils de communication et de productivité, renforçant l'efficacité des équipes.

CHAPITRE 3 : Planification du projet et Estimation de budget

I. PLANIFICATION

La planification du projet a été réalisée sur une période de trois mois, prenant en compte les différentes étapes du développement, de la conception à la livraison du produit final. Cette période a été découpée en plusieurs phases, chacune comportant des tâches spécifiques et des objectifs à atteindre.

Un diagramme de Gantt a été utilisé pour visualiser et organiser l'ensemble des tâches à réaliser dans un temps imparti de trois mois. Il a permis de suivre l'avancement du projet et d'assurer que chaque étape se déroule dans les délais prévus. Ci-dessous, le diagramme de Gantt qui illustre les phases de développement et leurs durées respectives.



Figure 2: Diagramme de Gantt

II. ESTIMATION DU BUDGET

L'estimation du budget pour la réalisation du projet a été calculée en tenant compte des principaux coûts associés au développement et à la gestion du projet. Les valeurs suivantes sont estimatives et peuvent varier légèrement en fonction de l'évolution du projet.

- **Coût de la main-d'œuvre**

Le coût de la main-d'œuvre pour un développeur payé 6 000 FCFA par jour, sur une durée de 3 mois (environ 60 jours de travail), est estimé entre **450 000 FCFA et 500 000 FCFA**, selon l'avancement et la charge de travail réelle.

- **Coût des outils et technologies**

Ce budget inclut les licences logicielles, les outils de développement, ainsi que l'hébergement des serveurs et des bases de données. Le coût estimé pour cette partie se situe entre **300 000 FCFA et 350 000 FCFA**.

- **Coût des tests et validation**

Les tests fonctionnels et la validation du projet représentent une estimation située entre **100 000 FCFA et 150 000 FCFA**, incluant les outils de test et les ressources nécessaires à la validation du bon fonctionnement de l'application.

- **Coût de la gestion du projet**

Le coût de la gestion du projet, comprenant la coordination et le suivi, est estimé entre **40 000 FCFA et 50 000 FCFA** pour toute la durée du projet.

Coût total estimé du projet

En combinant tous les coûts, le budget global estimé pour la réalisation du projet se situe entre **900 000 FCFA et 1 050 000 FCFA**.

CHAPITRE 4 : Identification des acteurs du système

I. UTILISATEURS FINAUX

Les utilisateurs finaux de la plateforme sont répartis en deux catégories principales : les utilisateurs standards et les administrateurs. Chacune de ces catégories a des besoins et des permissions distincts, adaptés à leurs rôles spécifiques dans la gestion des projets.

1. Utilisateurs Standards

Les **utilisateurs standards** sont les membres qui participent activement aux projets en tant qu'exécutants de tâches. Ils peuvent avoir des rôles différents en fonction des projets auxquels ils sont affectés, tels que :

- **Chef de projet** : Responsables de la coordination et de l'organisation du projet. Ils peuvent créer des tâches, assigner des responsabilités, suivre l'avancement des tâches, et assurer la communication avec l'équipe.
- **Membres d'équipe** : Chargés de l'exécution des tâches assignées. Ils peuvent consulter les tâches qui leur sont attribuées, mettre à jour leur état d'avancement, participer aux discussions et partager des fichiers relatifs aux tâches.

Les **utilisateurs standards** auront accès à une interface adaptée, qui leur permettra de gérer leurs tâches, communiquer avec les autres membres de l'équipe et suivre l'évolution du projet. Selon le rôle attribué à chaque utilisateur, leurs permissions varieront, mais ils disposeront toujours des fonctionnalités de base nécessaires à leur travail.

2. Administrateur

L'**administrateur** est un utilisateur ayant un niveau d'accès élevé et complet à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Il possède tous les droits d'un utilisateur standard en plus de la possibilité de suivre l'ensemble des statistiques de la plateforme et de gérer les paramètres globaux.

Les administrateurs ont les permissions suivantes :

- **Gestion des projets** : Créer, modifier et supprimer des projets.
- **Gestion des utilisateurs** : Ajouter ou supprimer des utilisateurs, ainsi qu'assigner des rôles spécifiques à chaque utilisateur dans les projets.

- **Suivi des performances et statistiques** : Accéder aux rapports détaillés sur l'avancement des projets, le temps de réalisation des tâches, et les performances des équipes. Il peut également visualiser des statistiques globales concernant l'utilisation de la plateforme, comme le taux d'engagement, la répartition des tâches, etc.

Les administrateurs jouent un rôle central dans le bon fonctionnement de la plateforme, car ils veillent à son administration, à la gestion des accès, des permissions, et au suivi des performances globales de l'ensemble des projets et des utilisateurs.

II. DIAGRAMMES DE CAS D'UTILISATION

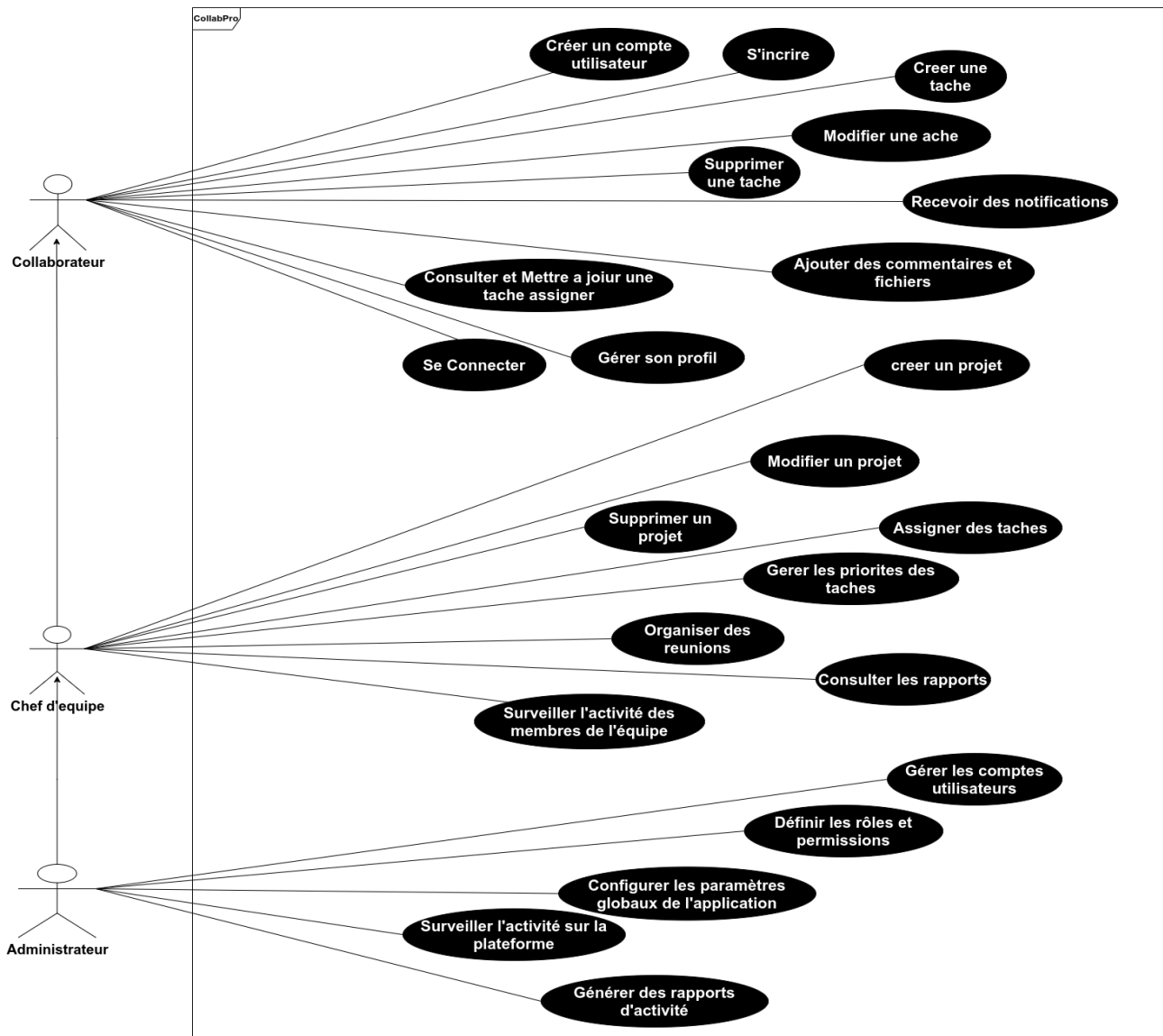


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation

III. DESCRIPTION TEXTUELLE DES CAS D'UTILISATIONS

Cas d'utilisation 1 : S'inscrire

Objectif : Permettre à un nouvel utilisateur de créer un compte sur la plateforme.

Précondition :

L'utilisateur accède à la page d'inscription via un navigateur web.

Postcondition :

L'utilisateur est inscrit avec succès et reçoit un email de confirmation contenant un lien pour activer son compte.

Scénario Nominal :

- L'utilisateur ouvre le lien vers la page d'inscription.
- Un formulaire d'inscription s'affiche, et l'utilisateur entre les informations requises (nom, adresse email, mot de passe).
- L'utilisateur clique sur le bouton "S'inscrire".
- Le système valide les informations fournies (vérification des champs obligatoires, format de l'email, etc.).
- Le système enregistre les données de l'utilisateur et affiche un message de confirmation d'inscription réussie.
- L'utilisateur reçoit un email de confirmation contenant un lien pour activer son compte.

Scénarios Alternatifs :

Champs obligatoires manquants :

- Si l'utilisateur ne remplit pas tous les champs obligatoires, le système affiche un message d'erreur indiquant les champs manquants et demande à l'utilisateur de les compléter avant de soumettre à nouveau le formulaire.

Email déjà utilisé :

- Si l'utilisateur entre une adresse email qui est déjà utilisée par un autre compte, le système affiche un message d'erreur indiquant que cet email est déjà associé à un compte existant.

Mot de passe non conforme :

- Si l'utilisateur entre un mot de passe qui ne respecte pas les critères de sécurité (ex. trop court, sans majuscule ou symbole), le système affiche un message d'erreur demandant à l'utilisateur de choisir un mot de passe conforme aux critères de sécurité.

Cas d'utilisation 2 : Se connecter

Objectif : Permettre à un utilisateur déjà inscrit de se connecter à son compte.

Précondition :

L'utilisateur dispose d'un compte actif sur la plateforme.

Postcondition :

L'utilisateur est connecté et redirigé vers son tableau de bord personnel.

Scénario Nominal :

- L'utilisateur accède à la page de connexion.
- L'utilisateur entre son adresse email et son mot de passe dans les champs correspondants.
- L'utilisateur clique sur le bouton "Se connecter".
- Le système vérifie que les informations d'identification sont correctes.
- Si les informations sont correctes, l'utilisateur est connecté et redirigé vers son tableau de bord.

Scénarios Alternatifs :

Informations incorrectes :

- Si l'utilisateur entre un email ou un mot de passe incorrect, le système affiche un message d'erreur invitant l'utilisateur à réessayer ou à cliquer sur le lien "Mot de passe oublié" pour réinitialiser ses informations.

Mot de passe oublié :

- Si l'utilisateur ne se souvient pas de son mot de passe, il clique sur le lien "Mot de passe oublié" et suit les instructions pour recevoir un email de réinitialisation du mot de passe.

Cas d'utilisation 3 : Créer une tâche

Objectif : Permettre à un utilisateur de créer une nouvelle tâche.

Préconditions :

L'utilisateur est connecté à son compte.

L'utilisateur a accès à la section des tâches.

Postcondition :

Une nouvelle tâche est créée et ajoutée à la liste des tâches.

Scénario Nominal :

- L'utilisateur accède à la section des tâches.
- L'utilisateur clique sur le bouton "Ajouter une tâche".
- Un formulaire s'affiche pour la création d'une tâche.
- L'utilisateur remplit les champs requis (titre, description, date d'échéance, etc.).
- L'utilisateur soumet le formulaire.
- La nouvelle tâche est ajoutée à la liste des tâches.

Scénarios Alternatifs :

Champs invalides ou incomplets :

- Si l'utilisateur ne remplit pas tous les champs requis ou entre des données invalides, le système affiche un message d'erreur demandant de corriger les informations avant de soumettre à nouveau le formulaire.

Cas d'utilisation 4 : Modifier une tâche

Objectif : Permettre à un utilisateur de modifier une tâche existante.

Préconditions :

L'utilisateur est connecté à son compte.

Une tâche existante est présente dans la liste des tâches.

Postcondition :

Les modifications apportées à la tâche sont enregistrées et reflétées dans la liste.

Scénario Nominal :

- L'utilisateur accède à la section des tâches.
- L'utilisateur sélectionne une tâche dans la liste.
- L'utilisateur clique sur le bouton "Modifier".
- Le système affiche un formulaire contenant les informations actuelles de la tâche.
- L'utilisateur modifie les champs souhaités (titre, description, date d'échéance, etc.).
- L'utilisateur soumet le formulaire.
- Les modifications sont enregistrées et la liste des tâches est mise à jour.

Scénarios Alternatifs :

Tâche inexistante ou déjà supprimée :

- Si l'utilisateur tente de modifier une tâche qui n'existe plus ou a déjà été supprimée, le système affiche un message d'erreur indiquant que la tâche ne peut pas être trouvée.

Cas d'utilisation 5 : Supprimer une tâche

Objectif : Permettre à un utilisateur de supprimer une tâche existante.

Préconditions :

L'utilisateur est connecté à son compte.

Une tâche existante est présente dans la liste des tâches.

Postcondition :

La tâche est supprimée de la liste des tâches.

Scénario Nominal :

- L'utilisateur accède à la section des tâches.
- L'utilisateur sélectionne une tâche dans la liste.
- L'utilisateur clique sur le bouton "Supprimer".
- Le système demande une confirmation de suppression.
- L'utilisateur confirme la suppression.
- La tâche est supprimée de la liste.

Scénarios Alternatifs :

Tâche inexistante ou déjà supprimée :

- Si l'utilisateur tente de supprimer une tâche qui n'existe plus ou a déjà été supprimée, le système affiche un message d'erreur indiquant que la tâche ne peut pas être trouvée.

Cas d'utilisation 6 : Consulter et mettre à jour les tâches assignées

Objectif : Permettre à un utilisateur de visualiser et de mettre à jour les tâches qui lui ont été assignées.

Précondition :

L'utilisateur est connecté à son compte et a des tâches assignées.

Postcondition :

Les modifications effectuées sont enregistrées et mises à jour dans la liste des tâches assignées à l'utilisateur.

Scénario Nominal :

- L'utilisateur accède à la section de gestion des tâches assignées.
- La liste des tâches assignées s'affiche, et l'utilisateur sélectionne la tâche qu'il souhaite consulter.
- L'utilisateur met à jour les détails de la tâche (comme l'état de progression de la tâche).
- L'utilisateur valide les modifications.
- Le système enregistre les changements et les met à jour dans la liste des tâches assignées.

Scénarios Alternatifs :

Tâches supprimées :

- Si l'utilisateur tente d'accéder à une tâche qui a été supprimée ou n'existe plus, le système affiche un message d'erreur indiquant que la tâche est introuvable.

Cas d'utilisation 7 : Ajouter des fichiers

Objectif : Permettre à un utilisateur d'ajouter de joindre des fichiers à une tâche.

Précondition :

L'utilisateur est connecté à son compte et a accès à une tâche spécifique.

Postcondition :

Les fichiers sont ajoutés à la tâche et visibles par les utilisateurs ayant accès à cette tâche.

Scénario Nominal :

- L'utilisateur consulte les détails d'une tâche.
- L'utilisateur télécharge un fichier (document, image, etc.) en utilisant l'option prévue pour joindre des fichiers.
- Les fichiers joint sont sauvegardés et visibles dans les détails de la tâche.

Scénarios Alternatifs :

Fichier non supporté :

- Si l'utilisateur tente de télécharger un fichier dans un format non supporté (ex. .exe), le système affiche un message d'erreur spécifiant les formats de fichier acceptés.

Fichier trop volumineux :

- Si l'utilisateur essaie de télécharger un fichier dont la taille dépasse la limite autorisée, le système affiche un message d'erreur indiquant la taille maximale autorisée et empêche l'upload.

Cas d'utilisation 8 : Recevoir des notifications

Objectif : Informer l'utilisateur en temps réel des mises à jour liées aux tâches (nouveaux commentaires, changements d'état, etc.).

Précondition :

L'utilisateur est connecté à son compte et les notifications sont activées dans ses paramètres.

Postcondition :

L'utilisateur reçoit les notifications en temps réel sur les mises à jour de ses tâches.

Scénario Nominal :

- Le système envoie des notifications à l'utilisateur à chaque mise à jour d'une tâche (nouveau commentaire, changement d'état, assignation de nouvelle tâche).
- L'utilisateur reçoit des notifications par email, SMS, ou via l'interface de la plateforme selon ses préférences.

Scénarios Alternatifs :

Notifications non reçues :

- Si l'utilisateur ne reçoit pas de notifications, le système affiche un message d'information lui suggérant de vérifier les paramètres de notification ou sa connexion internet.

Cas d'utilisation 9 : Création d'un Projet

Objectif : Créer un nouveau projet

Précondition : Le chef d'équipe est connecté et sur la page de création de projet.

Postcondition : Le projet est créé et toutes les informations sont visibles dans la liste des projets.

Scénario Nominal :

- Le chef d'équipe accède au formulaire de création d'un nouveau projet.
- Le chef d'équipe remplit les détails du projet (nom, description, dates, etc.).
- Le chef d'équipe clique sur le bouton "Créer le projet".
- Le système valide les informations du projet
- Le projet est ajouté à la liste des projets.

Scénarios Alternatifs :

Informations manquantes :

- Si le chef d'équipe ne fournit pas toutes les informations nécessaires pour le projet, le système affiche des messages d'erreur demandant de compléter les informations manquantes.

Informations invalides :

- Si des informations invalides sont entrées (ex : date de fin avant la date de début), le système affiche un message d'erreur indiquant les corrections nécessaires.

Cas d'utilisation 10 : Modification d'un Projet

Objectif : Modifier les détails d'un projet existant.

Précondition : Le chef d'équipe est connecté et sur la page de modification du projet.

Postcondition : Les détails du projet sont mis à jour avec succès.

Scénario Nominal :

- Le chef d'équipe sélectionne le projet à modifier.
- Le chef d'équipe modifie les détails du projet.
- Le chef d'équipe clique sur le bouton "Sauvegarder les modifications".
- Le système valide les modifications et les sauvegarde.
- Le projet mis à jour est affiché avec un message de succès.

Scénarios Alternatifs :

Projet non trouvé :

- Si le chef d'équipe tente de modifier un projet qui n'existe pas ou a été supprimé, le système affiche un message d'erreur indiquant que le projet n'est pas trouvé.

Cas d'utilisation 11 : Suppression d'un Projet

Objectif : Supprimer un projet de la liste des projets.

Précondition : Le chef d'équipe est connecté et sur la page de gestion des projets.

Postcondition : Le projet est supprimé de la liste des projets.

Scénario Nominal :

- Le chef d'équipe sélectionne le projet à supprimer.
- Le chef d'équipe clique sur le bouton "Supprimer le projet".
- Le système demande une confirmation pour la suppression.
- Le chef d'équipe confirme la suppression.
- Le projet est retiré de la liste avec un message de succès.

Scénarios Alternatifs :

Projet associé :

- Si le projet est associé à des tâches ou des membres, le système affiche un message de confirmation ou un message d'erreur demandant de résoudre les associations avant la suppression.

Cas d'utilisation 12 : Consulter les rapports d'avancement

Objectif : Consulter les rapports d'avancement des projets et des tâches.

Précondition : Le chef d'équipe est connecté et sur la page des rapports d'avancement.

Postcondition : Les rapports d'avancement sont affichés.

Scénario Nominal :

- Le chef d'équipe sélectionne le projet ou la période pour laquelle il souhaite consulter les rapports.
- Le chef d'équipe clique sur le bouton "Afficher le rapport".
- Le système génère et affiche le rapport d'avancement.

Scénarios Alternatifs :

Données non disponibles :

- Si le chef d'équipe tente de consulter un rapport pour un projet ou une période sans données disponibles, le système affiche un message d'erreur ou une notification indiquant que les données ne sont pas disponibles.

CHAPITRE 5 : Conception de la plateforme

I. CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE DU SYSTEME

1. Architecture Logicielle

Notre système repose sur une architecture logicielle bien définie pour garantir performance, scalabilité et maintenabilité. Cette architecture se décompose en plusieurs couches essentielles :

- **Frontend** : La partie visible de l'application, développée avec des Framework modernes comme React. Le frontend est responsable de l'interface utilisateur (UI) et de l'expérience utilisateur (UX). Il doit être réactif et offrir une navigation fluide.
- **Backend** : Le serveur d'application qui gère la logique métier et les interactions avec la base de données. Des Framework comme Django (pour Python) ou Node.js (pour JavaScript) permettent de construire le backend. Il assure la gestion des utilisateurs, des tâches et des projets, et exécute les opérations demandées par le frontend.
- **Base de Données** : Le système de gestion de base de données (SGBD) stocke toutes les données de l'application (utilisateurs, tâches, projets). Les options comme PostgreSQL, MySQL ou SQLite sont envisageables, selon les besoins.
- **API** : Des interfaces de programmation d'application (API) RESTful permettent la communication entre le frontend et le backend, assurant la transmission des données et des instructions, et facilitant l'intégration entre les couches du système.

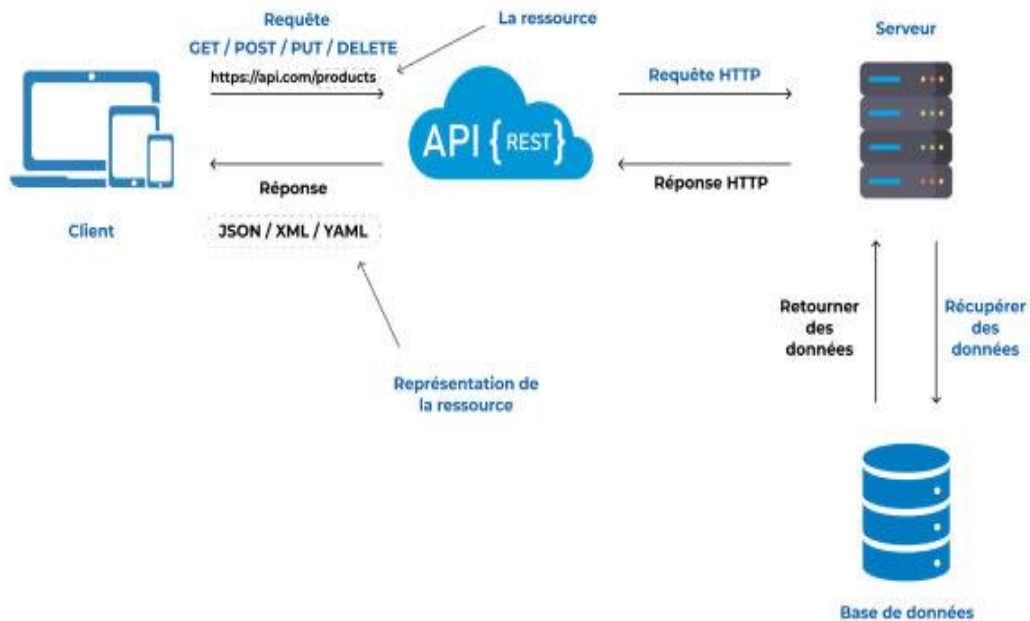


Figure 4 : Architecture du système

2. Sécurité et gestion des données

La sécurité des données est un aspect essentiel dans le développement de toute plateforme, notamment une plateforme de gestion des tâches collaboratives où les informations des utilisateurs, les tâches et les échanges sont sensibles. Pour garantir la sécurité, plusieurs mécanismes ont été mis en place afin de protéger les données, assurer une gestion efficace des accès, et prévenir les attaques potentielles.

a) Authentification et gestion des utilisateurs

L'un des éléments fondamentaux de la sécurité est l'authentification des utilisateurs. Dans ce projet, l'authentification repose sur l'utilisation des **JWT (JSON Web Tokens)**. Ce mécanisme permet d'assurer une authentification sécurisée et une gestion fluide des sessions des utilisateurs.

- **JWT pour la gestion des sessions :** Lorsqu'un utilisateur se connecte avec son identifiant et mot de passe, un token JWT est généré et envoyé au client. Ce token contient des informations sur l'utilisateur (comme son identifiant et ses rôles) et est signé de manière sécurisée avec une clé secrète. Il est ensuite stocké côté client (dans le stockage local ou un cookie sécurisé) et utilisé pour effectuer des requêtes authentifiées au serveur.

- **Validation côté serveur :** À chaque requête nécessitant une authentification, le serveur valide le token JWT pour s'assurer que l'utilisateur est bien autorisé à accéder à la ressource. Si le token est invalide ou expiré, l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion.

L'utilisation des **JWT** garantit que l'authentification est sécurisée et sans état, ce qui signifie que le serveur n'a pas besoin de maintenir une session active pour chaque utilisateur. Cela simplifie la gestion des ressources et améliore la scalabilité de la plateforme.

b) Contrôle des accès et gestion des rôles

Une fois l'authentification effectuée, le contrôle d'accès aux différentes ressources est un autre élément clé de la sécurité. Le système repose sur des **rôles d'utilisateur** et des **permissions d'accès** qui sont définis lors de la création d'un utilisateur.

- **Rôles d'utilisateur :** Les utilisateurs peuvent avoir différents rôles, chacun ayant des droits spécifiques.
- **Permissions spécifiques :** Les permissions sont attachées à chaque rôle et définissent les actions que l'utilisateur peut entreprendre.

c) Chiffrement des données sensibles

Pour assurer la confidentialité des informations sensibles (comme les mots de passe, les messages, et les tâches confidentielles), des mécanismes de chiffrement sont mis en place.

- **Chiffrement des mots de passe :** Les mots de passe des utilisateurs ne sont jamais stockés en clair dans la base de données. Ils sont systématiquement **hachés** à l'aide d'algorithmes robustes ce qui permet de garantir qu'aucune donnée sensible ne puisse être récupérée, même en cas de fuite de la base de données.
- **Chiffrement des données de communication :** Les échanges entre le client et le serveur sont protégés grâce à l'utilisation de **HTTPS (SSL/TLS)**, garantissant que les données ne peuvent pas être interceptées ou manipulées par un tiers.

II. CONCEPTION FONCTIONNELLE

1. Modèle de données

Entité	Attributs	Description
User	nom, email, password, role	Représente un utilisateur de la plateforme. Contient les informations personnelles comme le nom, l'email, le mot de passe, et le rôle.
Rôles	Libelle	Représente un rôle dans la plateforme. Contient un libellé unique qui définit un rôle.
Tâche	titre, description, date_debut, date_fin, statut, progression, projet, collaborateur	Représente une tâche au sein d'un projet. Inclut des informations sur le titre, la description, les dates, le statut et le collaborateur assigné à la tâche.
Projets	titre, description, date_debut, date_fin, statut, progression	Représente un projet. Contient des informations sur le titre, la description, les dates de début et de fin, le statut, et le progrès du projet.
Equipes	user, projet, role	Représente un membre dans une équipe de projet. L'utilisateur est associé à un projet avec un rôle spécifique dans ce projet.
Messages	contenu, date_envoie, emetteur, recepateur	Représente un message entre utilisateurs. Contient le contenu du message, la date d'envoi, ainsi que les utilisateurs émetteur et récepteur.
Annonces	titre, description, utilisateur	Représente une annonce publiée sur la plateforme. Contient un titre, une description, et fait référence à l'utilisateur qui l'a publiée.
Médias	type, url, annonce	Représente un média associé à une annonce (image, vidéo, audio, etc.). Contient le type de média et l'URL du fichier, associé à une annonce spécifique.

Tableau 2: Modèle de données

2. Diagrammes UML

• Diagramme de Classes

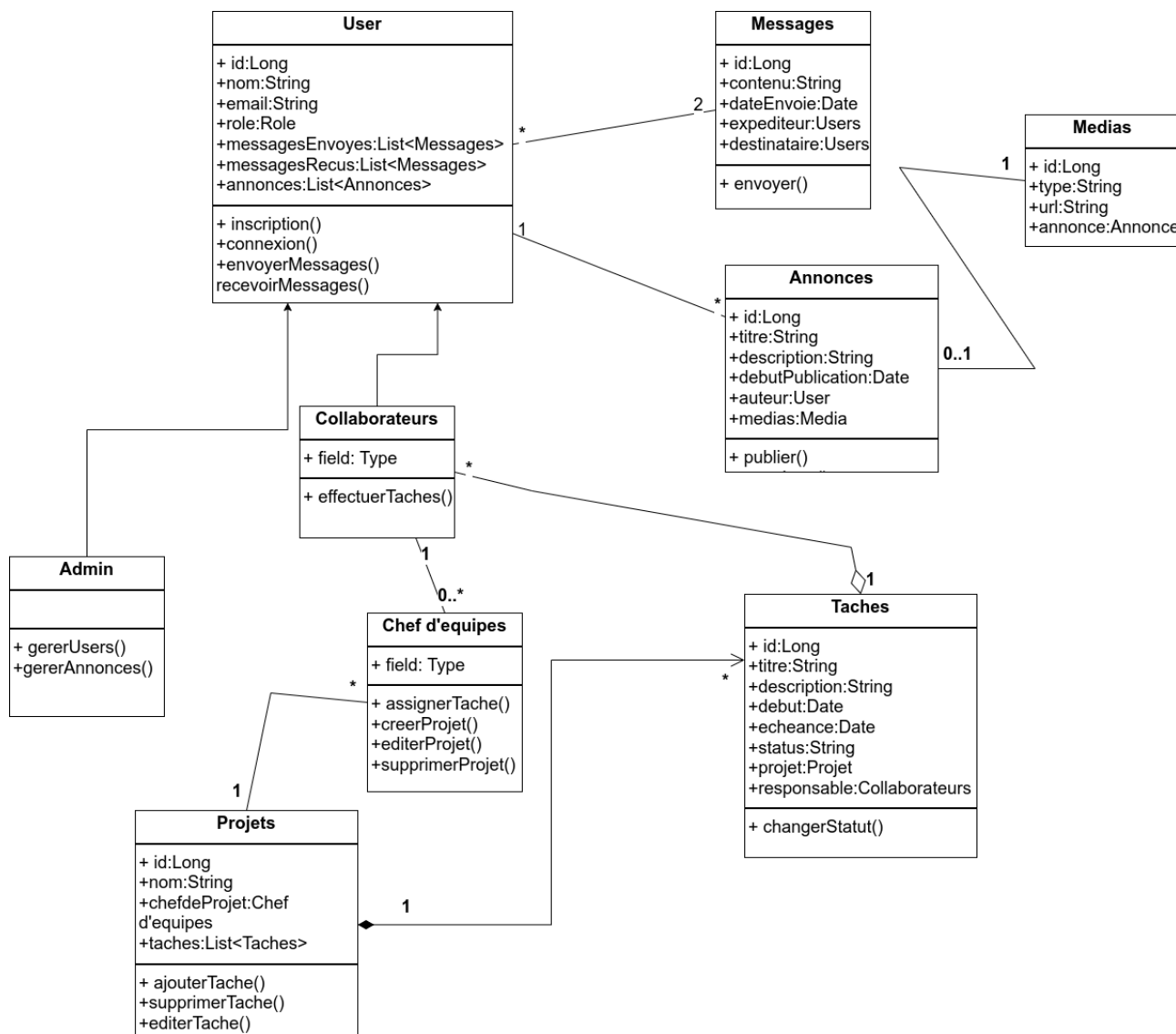


Figure 5: Diagramme de classe

• Diagramme de Séquence

Les diagrammes de séquence sont des représentations visuelles des interactions entre les objets ou composants d'un système, en détaillant l'ordre des messages échangés lors de l'exécution d'un scénario. Ces diagrammes aident à comprendre le flux de communication et à analyser le comportement dynamique d'un système. Dans le cadre de ce projet, des diagrammes de séquence ont été réalisés pour les principaux cas d'utilisation de la plateforme, à savoir :

• Inscription d'un utilisateur

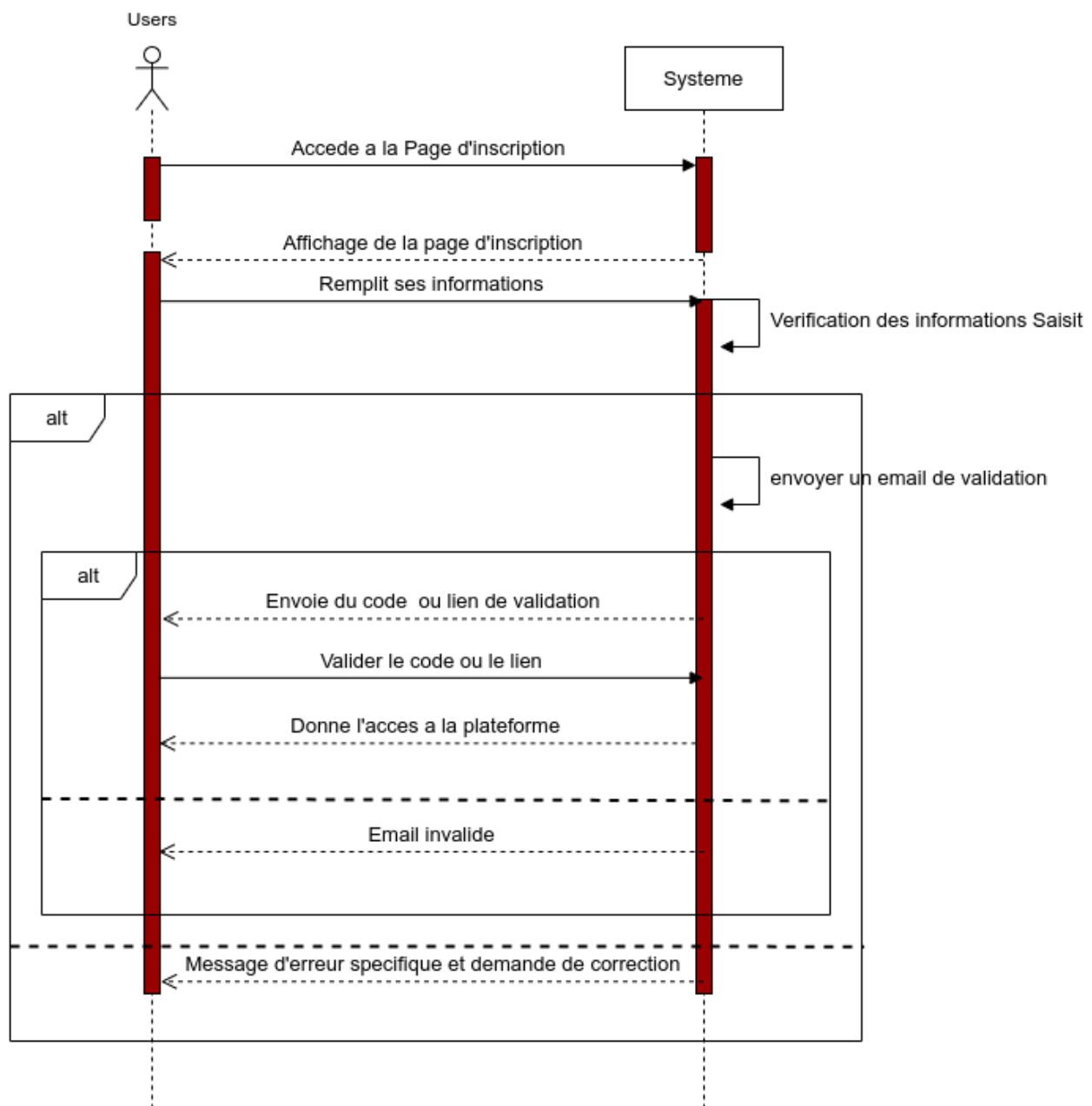


Figure 6 : Diagramme de séquence inscription

- Connexion d'un utilisateur

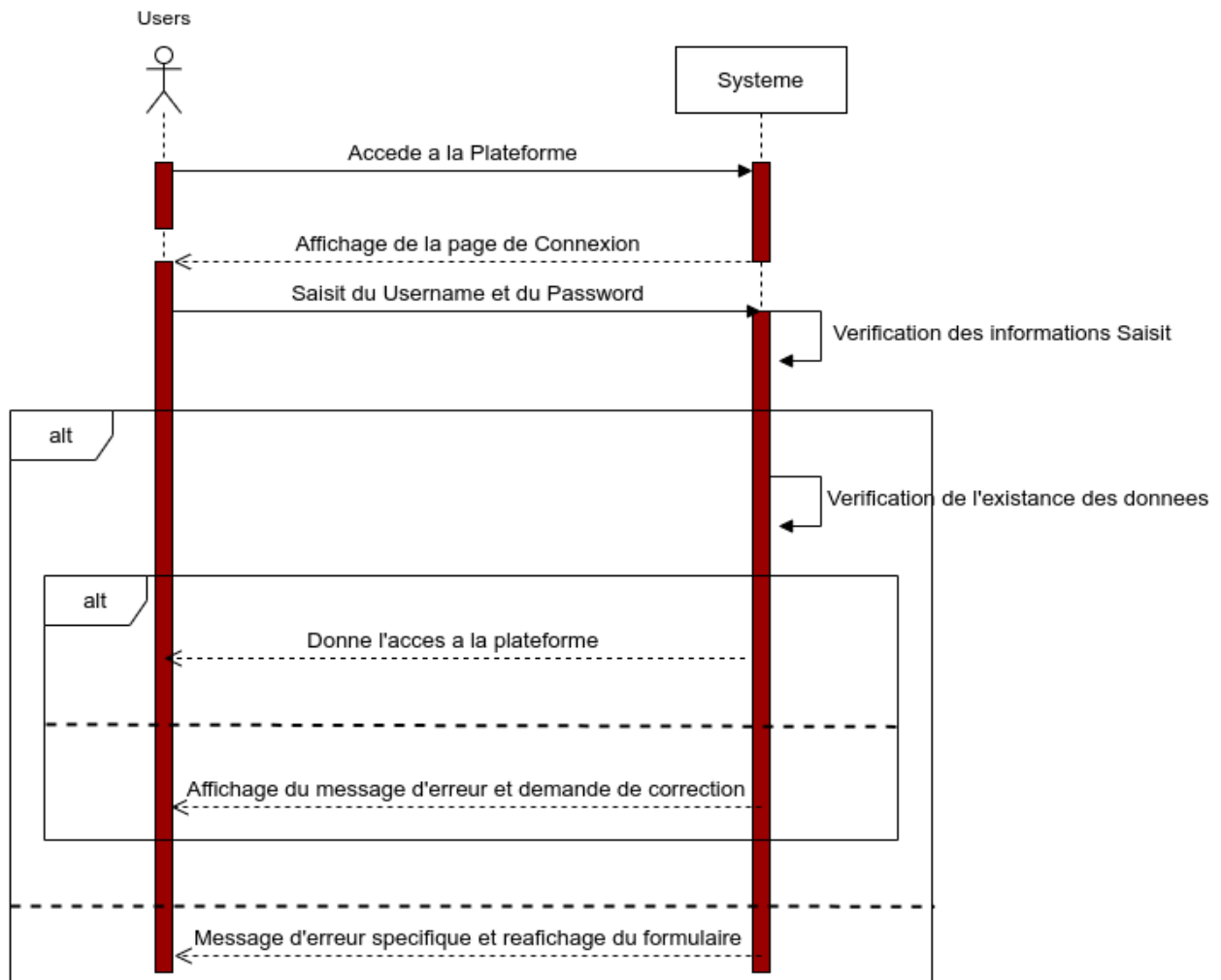


Figure 7: Diagramme de séquence Connexion

● Création d'un projet

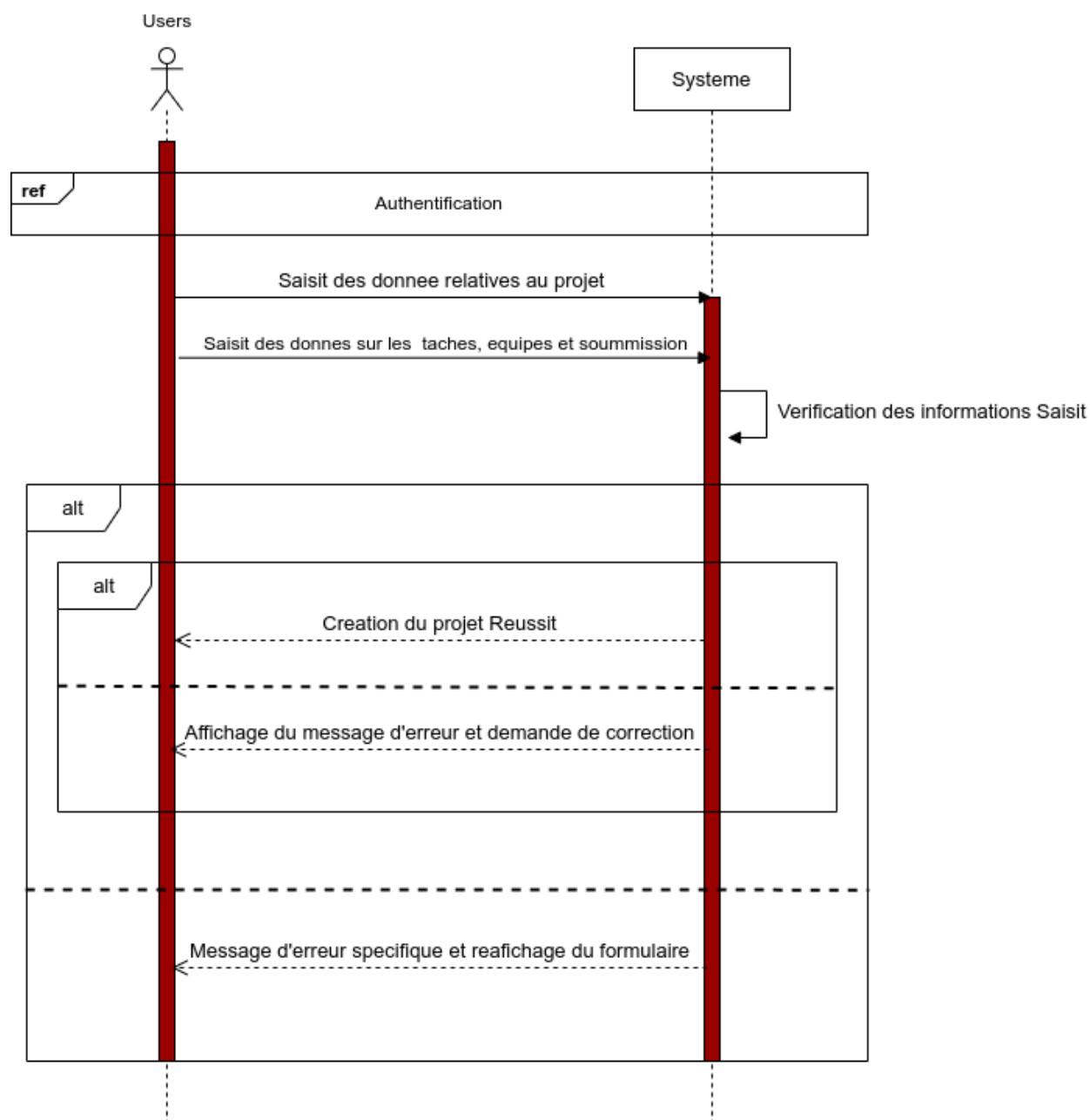


Figure 8: Diagramme de séquence création de projet

● Création d'une tâche

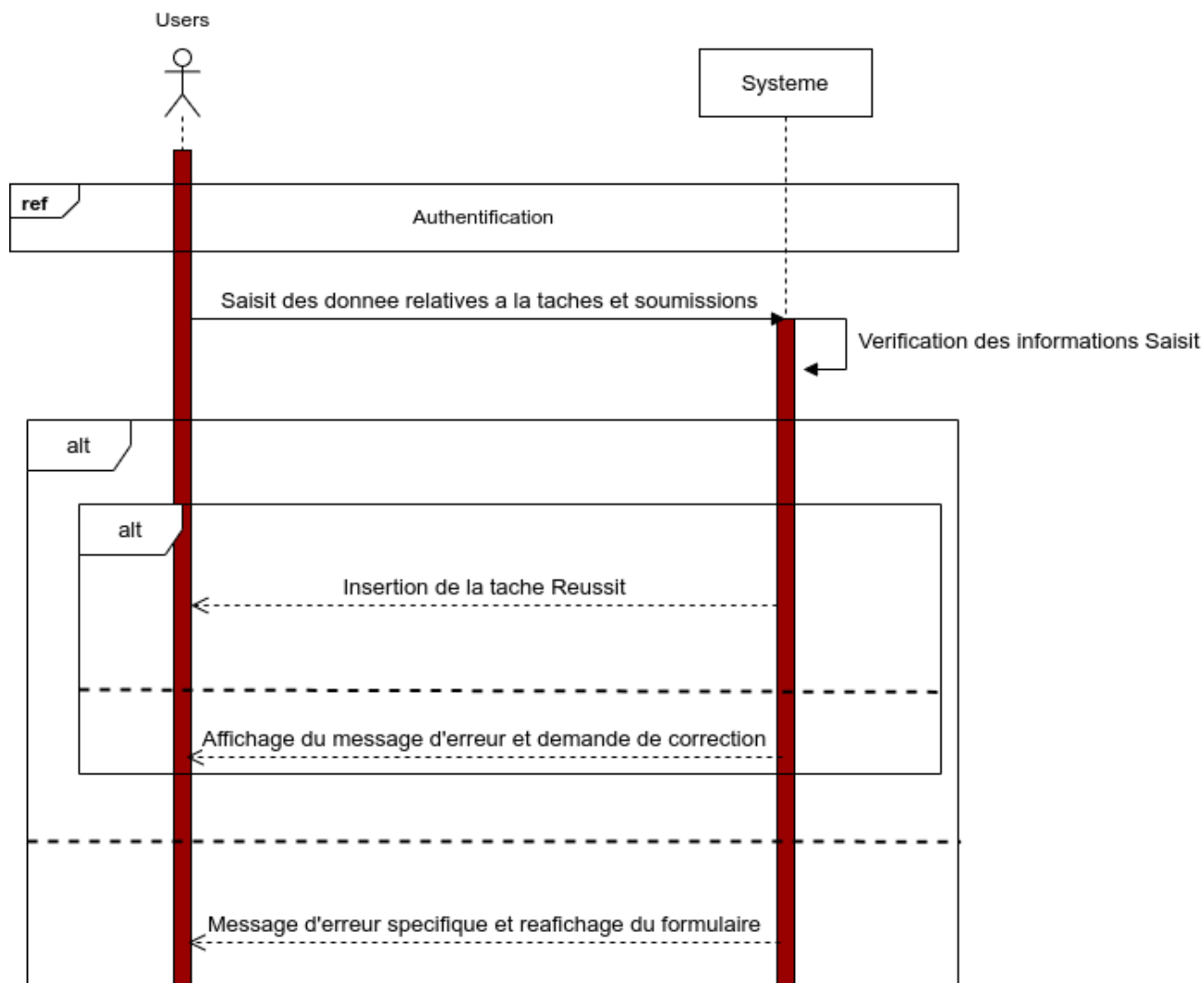


Figure 9: Diagramme de séquence création d'une tâche

● Modification d'un projet

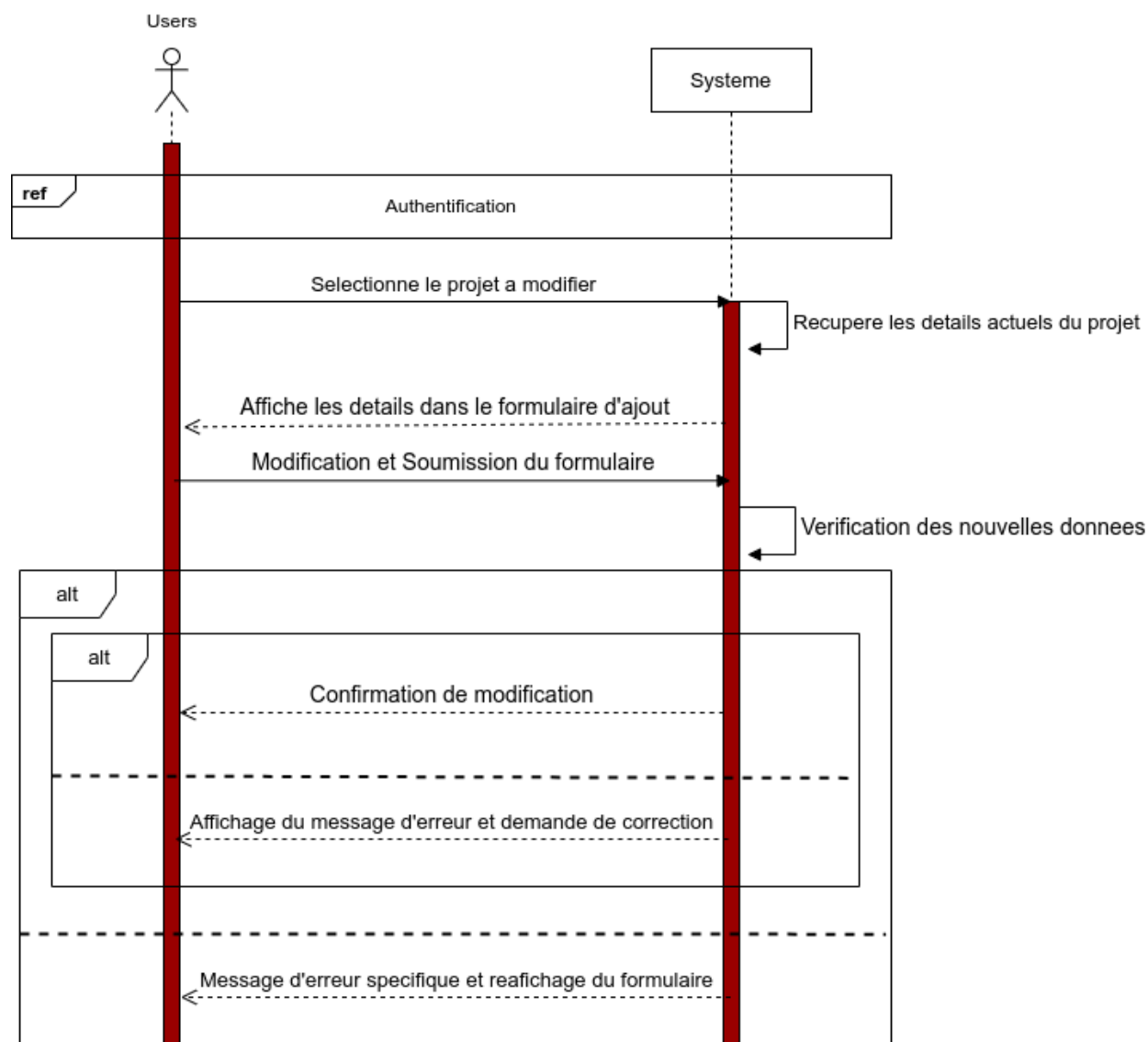


Figure 10: Diagramme de séquence Modification d'un projet

● Modification d'une tâche

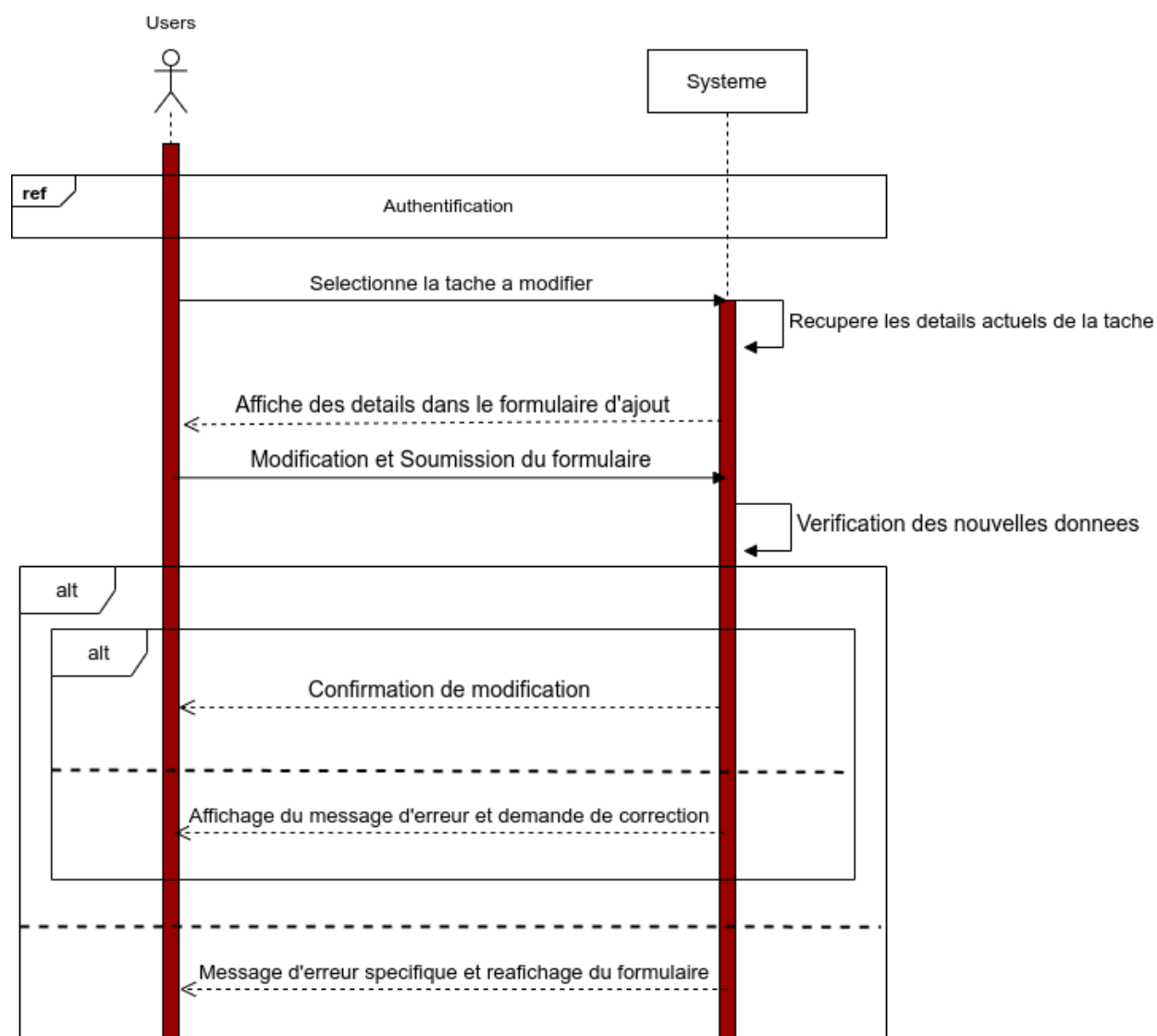


Figure 11: Diagramme de séquence Modification d'une tâche

- **Suppression d'un projet**

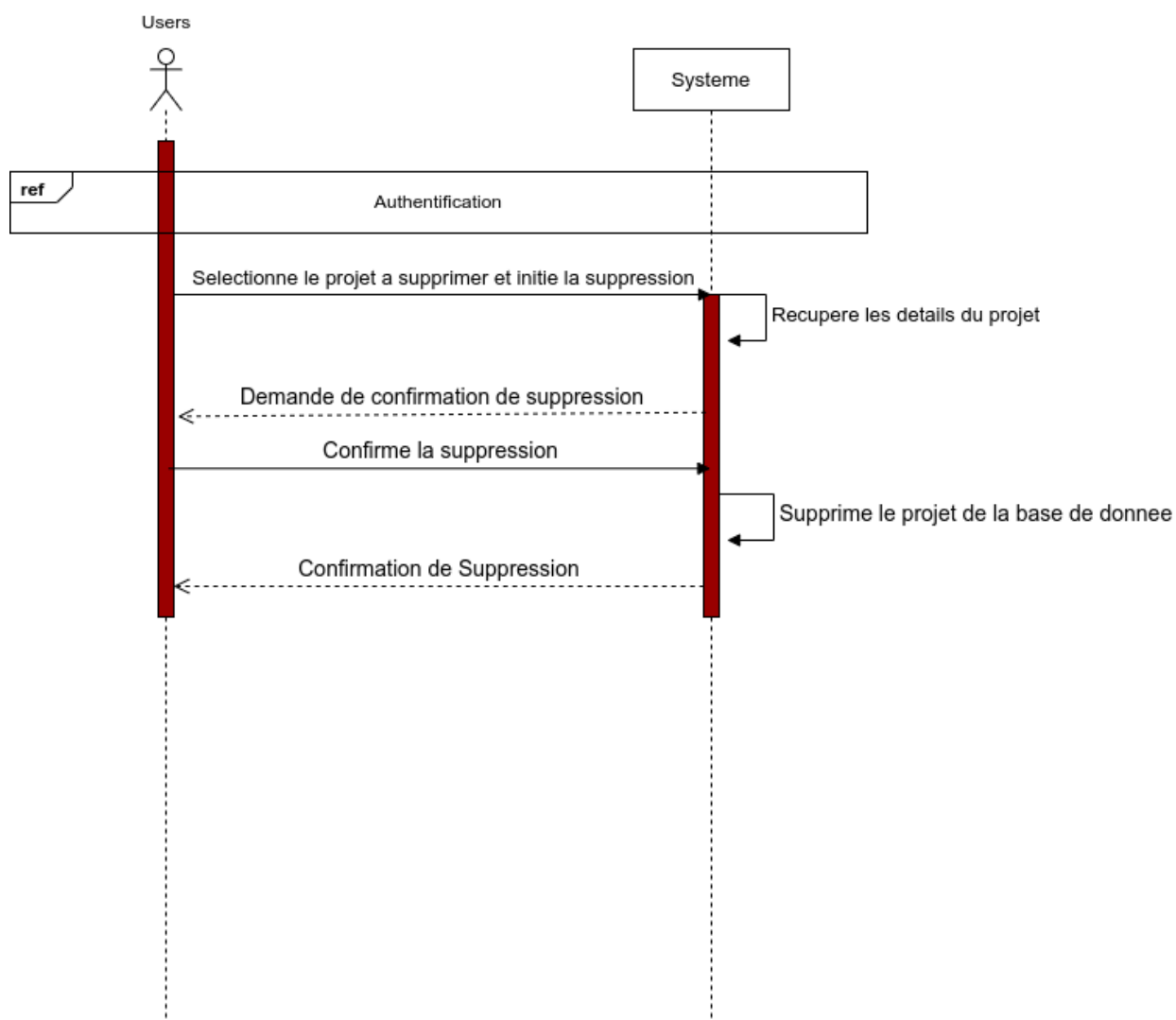


Figure 12: Diagramme de séquence suppression d'un projet

- **Suppression d'une tâche**

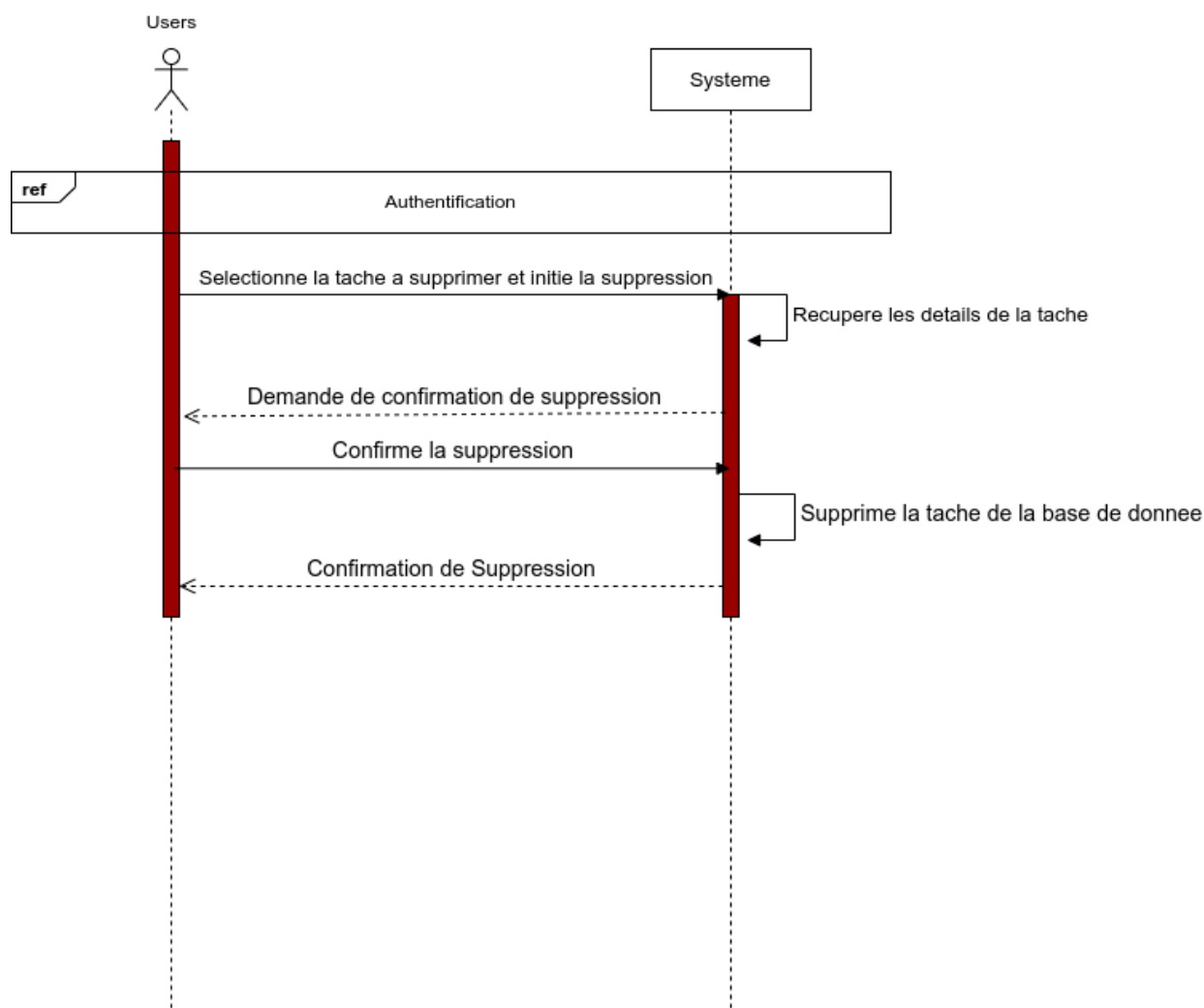


Figure 13: Diagramme de séquence Suppression d'une tache

• Modèle Conceptuel et Logique de Données

• Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** est une représentation graphique des données d'un système, définissant les entités principales, leurs attributs, et les relations entre elles. Il permet de structurer et d'organiser les informations de manière compréhensible et simplifiée, sans prendre en compte les contraintes techniques. L'objectif du MCD est de fournir une vue d'ensemble du système pour faciliter la compréhension des interactions entre les différentes entités et servir de base pour la conception de la base de données.

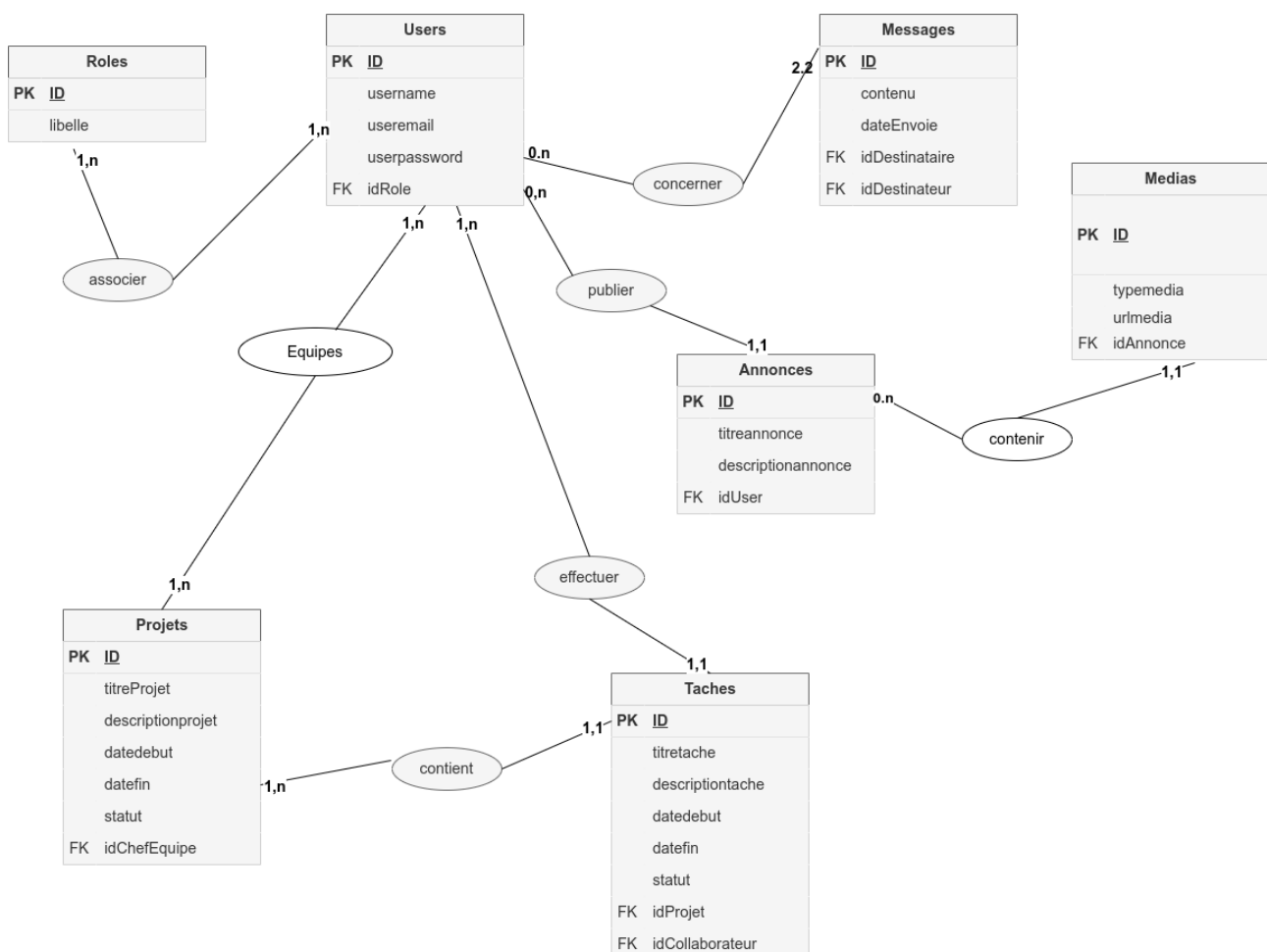


Figure 14: Modèle Conceptuel de données

● Modèle Logique de Données (MLD)

Le **Modèle Logique de Données (MLD)**, quant à lui, est une transposition plus technique du MCD qui prend en compte les spécificités d'implémentation du système de gestion de base de données. Le MLD organise les données sous forme de tables avec des clés primaires et étrangères, assurant ainsi l'intégrité et la cohérence des données. Ce modèle est essentiel pour la mise en place physique de la base de données et pour garantir son bon fonctionnement en alignement avec les exigences du système.

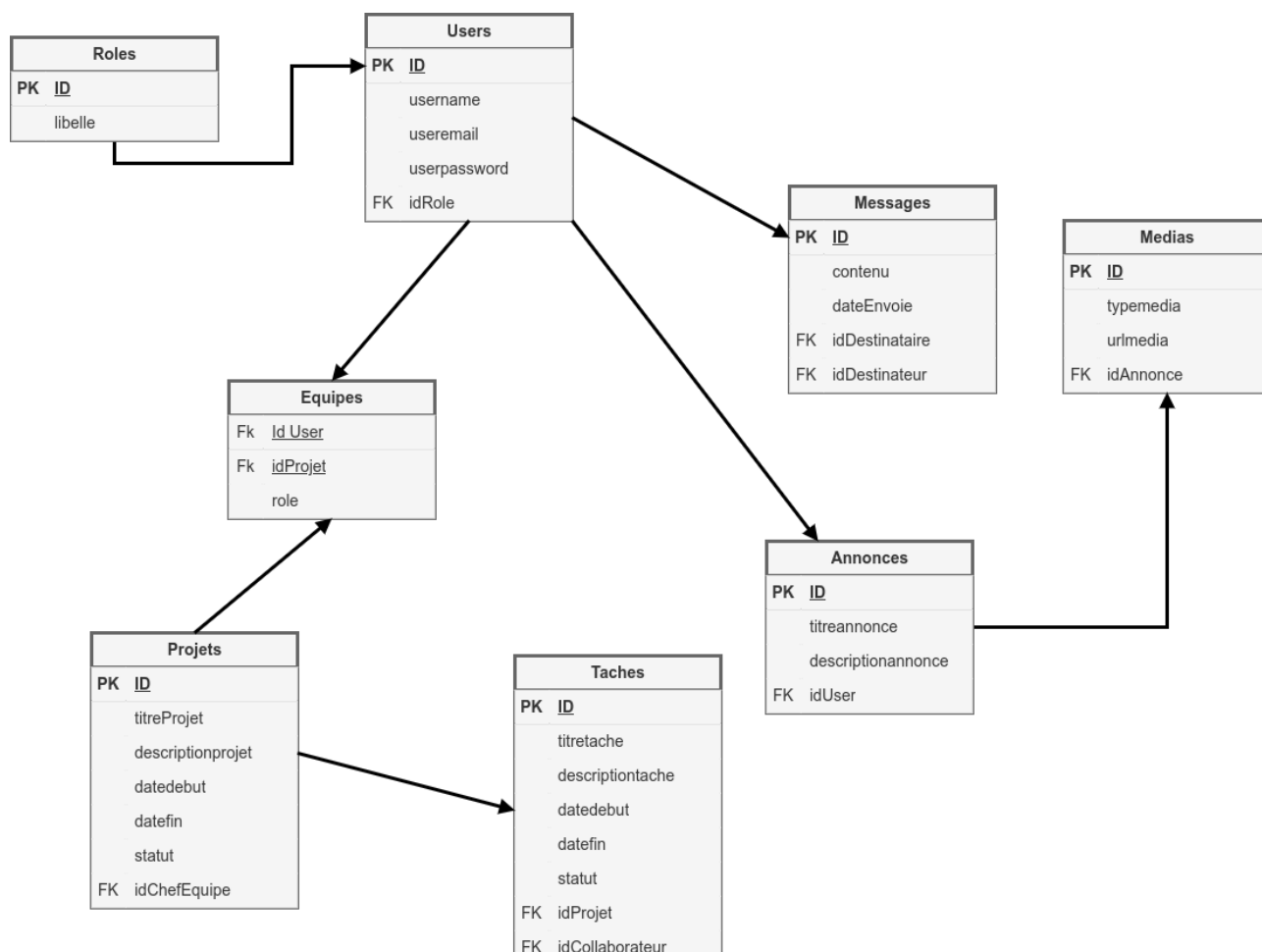


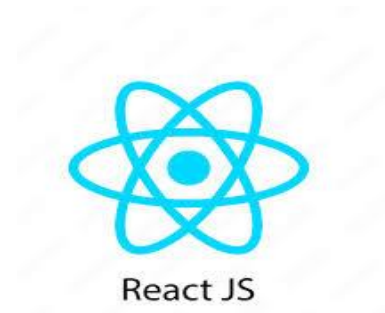
Figure 15:Modèle logique de données

CHAPITRE 6 : Mise en Œuvre de la Plateforme

I. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISEES

1. Framework et Langages de Programmation

- **React.js**



Framework JavaScript moderne pour la construction d'interfaces utilisateur interactives et réactives. React facilite le développement d'applications frontend performantes et modulaires.

- **Cascading Style Sheets (CSS)**



CSS (Cascading Style Sheets) est le langage de style utilisé pour définir l'apparence visuelle de l'application. Il permet de structurer l'interface utilisateur en définissant les couleurs, polices, mises en page et rend l'application responsive et agréable à utiliser.

- **Material UI**



Bibliothèque de composants d'interface utilisateur pour React, permettant de créer des interfaces modernes et cohérentes avec un style esthétique inspiré de Material Design.

- **Django**



Framework web backend pour le langage Python.

Django est conçu pour simplifier le développement d'applications robustes et sécurisées, en facilitant la gestion de la logique métier et de l'accès aux données.

- SQLite



Base de données légère et intégrée, parfaite pour les applications avec des besoins de gestion de données modestes. SQLite permet un stockage de données efficace sans configuration complexe.

- Visual Studio Code (VS Code)



Editeur de code open-source de Microsoft, offrant de nombreux outils intégrés pour le développement web, la gestion de projets, et le débogage, avec une grande variété d'extensions.



Draw.io est un outil en ligne gratuit utilisé pour créer des diagrammes, des schémas et des maquettes. Il permet de concevoir facilement des diagrammes de flux, des diagrammes UML, des wireframes et bien plus, avec une interface intuitive et une grande variété de formes et de modèles

- GitHub



Plateforme de gestion de code source et de collaboration, utilisée pour le contrôle de version et l'hébergement des projets. GitHub facilite le suivi des modifications et la collaboration entre les développeurs.

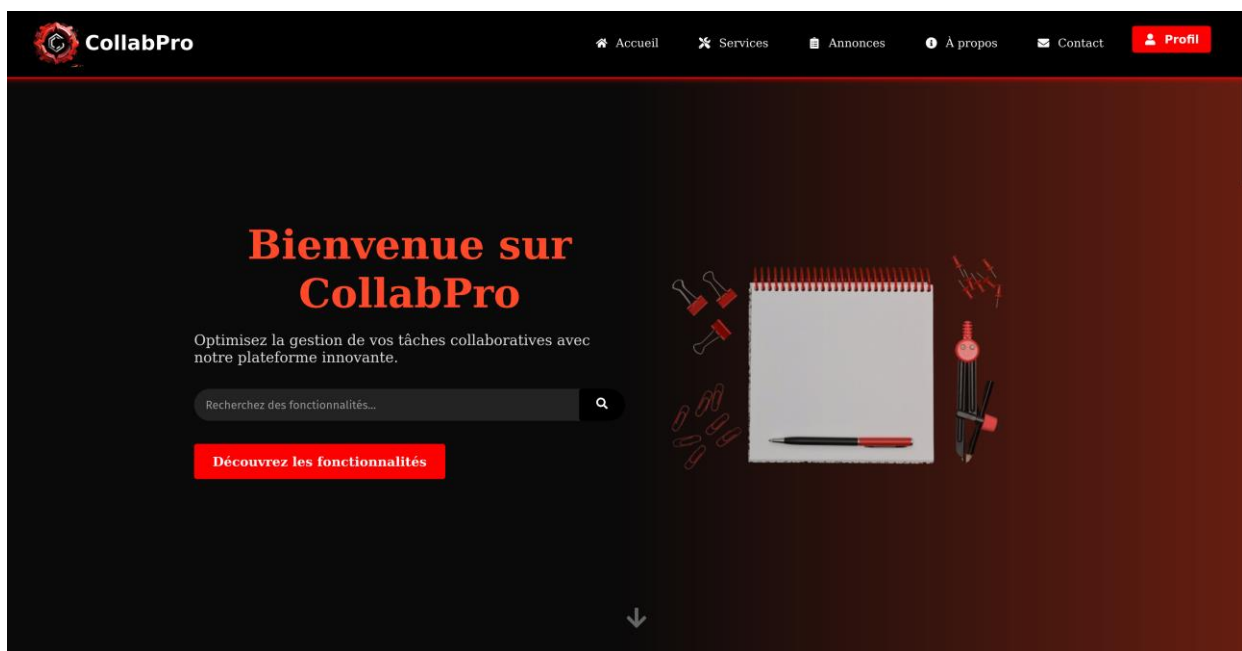
II. PRESENTATION DE LA SOLUTION DEVELOPPEE : COLLABPRO

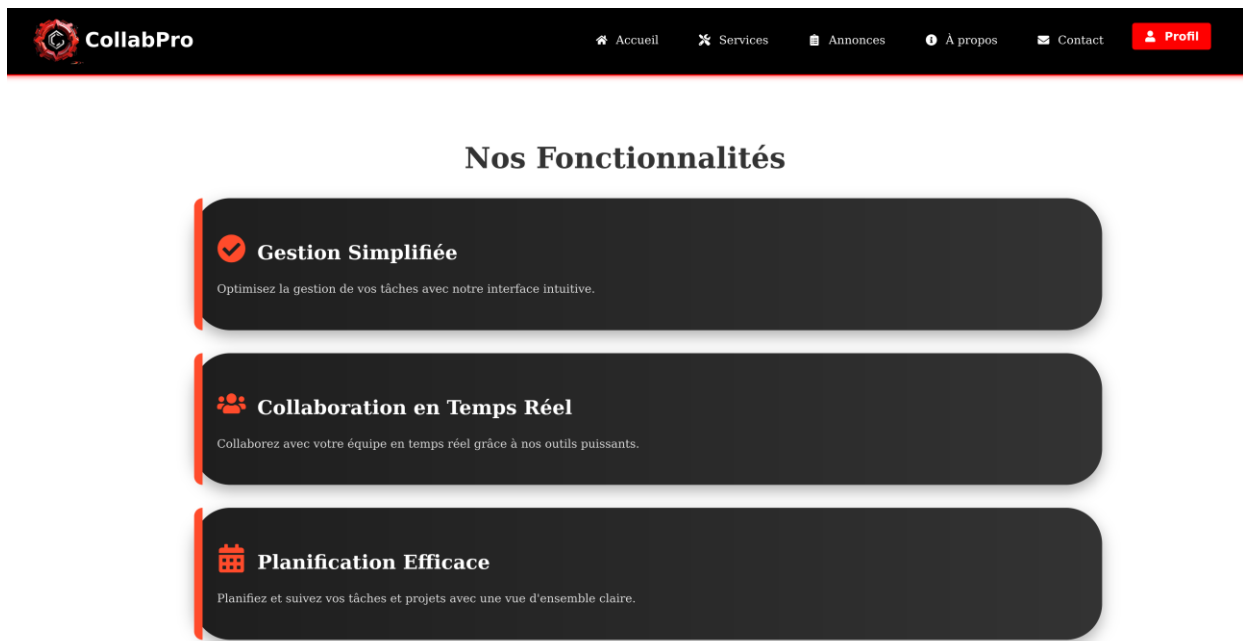
1. Présentation de la solution

CollabPro est une plateforme collaborative développée pour centraliser et optimiser les interactions entre membres d'équipes, notamment dans des contextes de gestion de projets. Elle offre un espace unique où les utilisateurs peuvent échanger des messages, organiser les discussions autour des projets, et suivre les interactions de chaque participant de manière structurée. L'objectif principal de CollabPro est de simplifier la gestion des échanges et d'améliorer la productivité en créant un environnement digital convivial et intuitif.

La solution comprend plusieurs interfaces clés qui permettent aux utilisateurs de naviguer facilement à travers les projets, de consulter les détails des discussions et de suivre les contributions des membres de manière transparente.

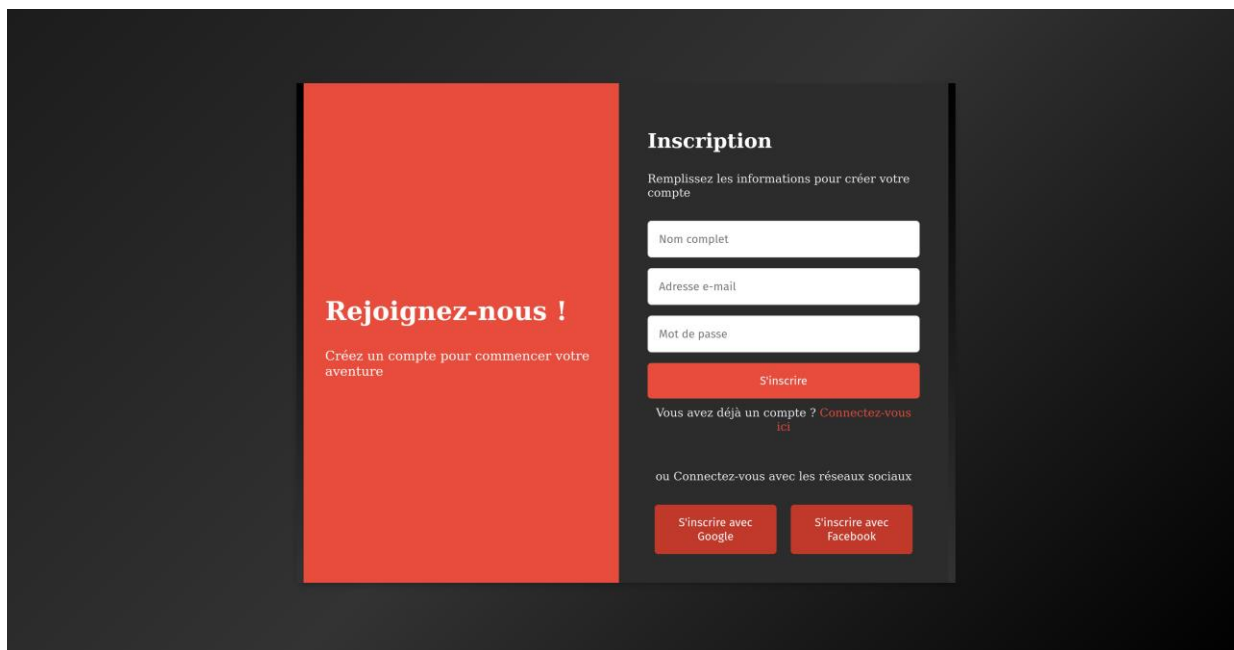
● Accueil





L'interface d'accueil de CollabPro est conçue pour offrir une vue d'ensemble de la plateforme dès le premier contact. Elle présente les principales fonctionnalités et avantages de CollabPro, en soulignant les valeurs de collaboration et de productivité que la solution apporte. L'utilisateur peut découvrir les différentes sections, comme l'inscription ou la connexion, en naviguant facilement via une barre de menu intuitive. Cette page d'accueil joue un rôle clé en fournissant aux nouveaux utilisateurs une introduction claire aux services offerts par CollabPro et en guidant les utilisateurs existants vers leur espace personnel.

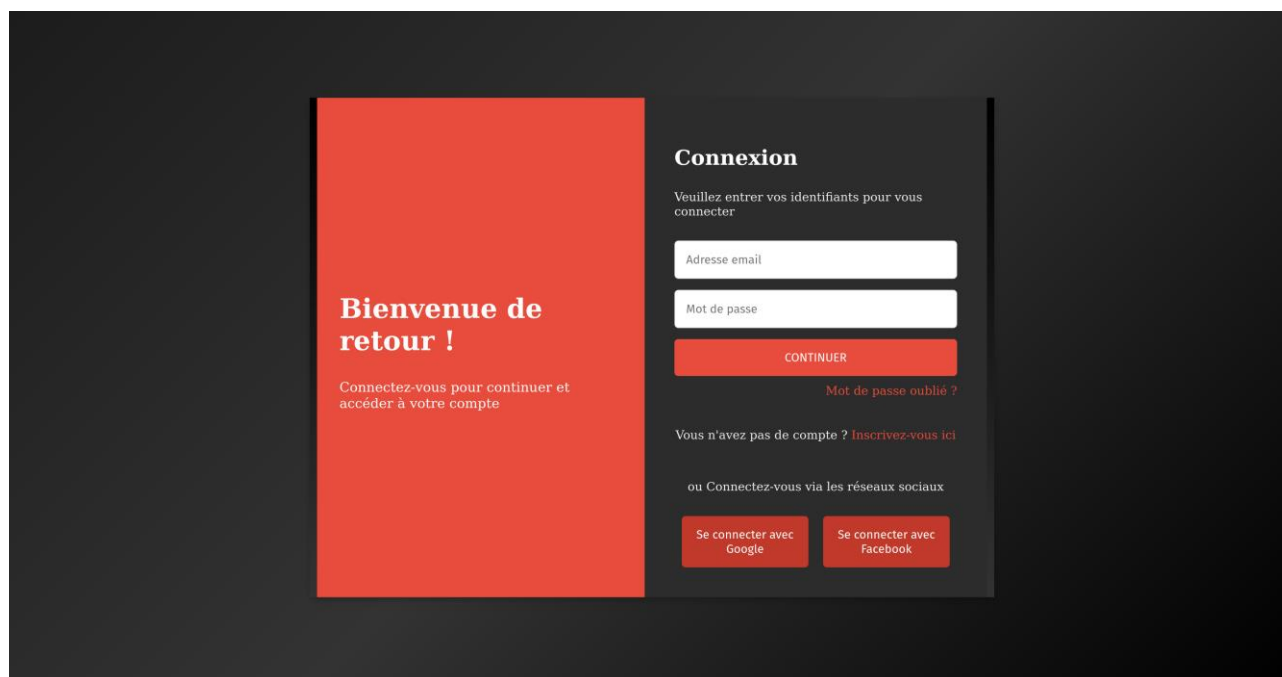
● Inscription



The screenshot displays a registration form titled 'Inscription' on a dark background. On the left, a red vertical banner contains the text 'Rejoignez-nous !' and 'Créez un compte pour commencer votre aventure'. The main form area on the right includes the title 'Inscription', a sub-header 'Remplissez les informations pour créer votre compte', and three input fields: 'Nom complet', 'Adresse e-mail', and 'Mot de passe'. Below these fields is a red 'S'inscrire' button. Further down, there is a link 'Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici' and a text prompt 'ou Connectez-vous avec les réseaux sociaux'. At the bottom, there are two buttons: 'S'inscrire avec Google' and 'S'inscrire avec Facebook'.

L'interface d'inscription permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte sur CollabPro. Les utilisateurs doivent renseigner des informations essentielles telles que leur nom, adresse e-mail, et mot de passe. La validation des champs est mise en place pour garantir l'intégrité des données : l'adresse e-mail doit être dans un format valide, et le mot de passe doit respecter des critères de sécurité, comme une longueur minimale et la présence de caractères spéciaux. Une fois les informations correctement saisies, l'utilisateur peut s'inscrire et accéder à la plateforme.

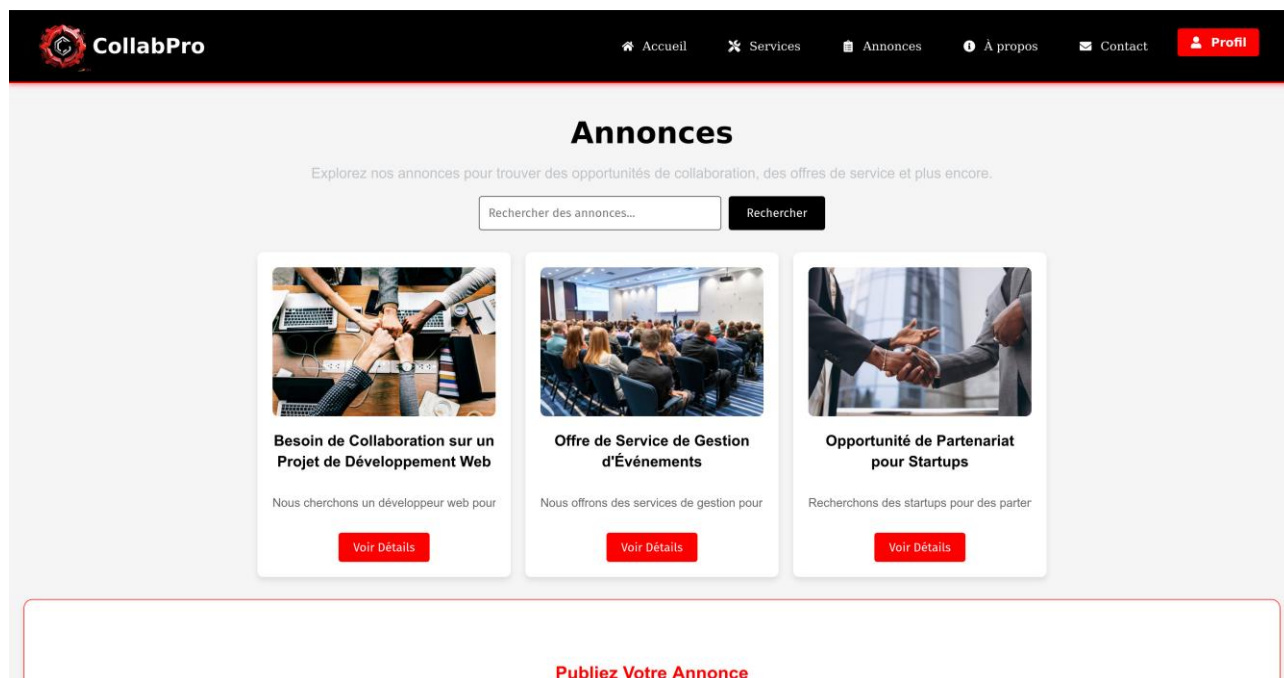
● Connexion



The screenshot displays a login interface on a dark background. On the left, a red rectangular box contains the text "Bienvenue de retour !" in white, followed by "Connectez-vous pour continuer et accéder à votre compte" in a smaller white font. To the right of this box is a white login form titled "Connexion". The form includes the instruction "Veuillez entrer vos identifiants pour vous connecter" and two input fields: "Adresse email" and "Mot de passe". Below these fields is a red button labeled "CONTINUER". A link "Mot de passe oublié ?" is positioned below the password field. Further down, the text "Vous n'avez pas de compte ? Inscrivez-vous ici" is shown, with "Inscrivez-vous ici" as a red link. At the bottom, the text "ou Connectez-vous via les réseaux sociaux" is followed by two red buttons: "Se connecter avec Google" and "Se connecter avec Facebook".

L'interface de connexion permet aux utilisateurs existants de se connecter à la plateforme avec leur adresse e-mail et leur mot de passe. Cette fonctionnalité garantit un accès sécurisé et restreint aux membres de la plateforme. En cas de saisie incorrecte, un message d'erreur informe l'utilisateur pour l'aider à corriger les informations et à se connecter avec succès.

- Page de gestion des annonces



La page de gestion des annonces permet aux utilisateurs de consulter, modifier ou supprimer les annonces qu'ils ont publiées. Elle offre un aperçu clair de toutes les annonces actives, avec des options pour les gérer facilement, assurant ainsi une gestion fluide et rapide du contenu par les utilisateurs.

● Création d'un projet et de l'équipe

The screenshot shows the 'Ajouter un Projet' (Add Project) form in the CollabPro application. The form is titled 'Ajouter un Projet' in red. It has two input fields: 'Titre' (Title) with the value 'CollabPro' and 'Description' with the value 'Plateforme de gestion des tâches collaborative'. A red 'Suivant' (Next) button is at the bottom of the form. The left sidebar contains a menu with 'Tableau de Bord', 'Projets', 'Tâches', 'Collaboration', 'Suivi et Reporting', 'Paramètres', and 'Aide et Support'. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Services', 'Annonces', 'À propos', 'Contact', and a red 'Compte' button.

The screenshot shows the second step of the 'Ajouter un Projet' form. It has two date input fields: 'Date de Début' (Start Date) with the value '01 / 11 / 2024' and 'Date d'Échéance' (Due Date) with the value '29 / 11 / 2024'. Both fields have a calendar icon on the right. At the bottom of the form, there are two buttons: a grey 'Précédent' (Previous) button and a red 'Suivant' (Next) button. The interface elements (sidebar, top bar) are consistent with the previous screenshot.

CollabPro

Accueil Services Annonces À propos Contact Compte

Tableau de Bord Projets Tâches Collaboration Suivi et Reporting Paramètres Aide et Support

Ajouter un Projet

Constitution de l'équipe

Chef d'équipe

Choisir un chef d'équipe

Email du membre

aloyrusset1@gmail.com

Rôle du membre

Chef de Projet

Précédent Ajouter un membre Ajouter

CollabPro permet aux utilisateurs de créer de nouveaux projets en définissant les informations clés du projet. Lors de la création, les utilisateurs peuvent former des équipes en assignant des membres spécifiques à chaque projet. Cette configuration initiale est conçue pour assurer une répartition claire des rôles et une organisation structurée dès le départ.

● Ajout des tâches au projet

The screenshot shows the 'Ajouter une Tâche' (Add Task) form in the CollabPro application. The form is titled 'Ajouter une Tâche' and is part of 'Étape 1 : Informations de base' (Step 1: Basic Information). It contains two input fields: 'Titre' (Title) with the value 'Tache 1' and 'Description' with the value 'tache 1'. A red 'Suivant' (Next) button is located at the bottom of the form. The sidebar on the left includes links to 'Tableau de Bord', 'Projets', 'Tâches', 'Collaboration', 'Suivi et Reporting', 'Paramètres', and 'Aide et Support'. The top navigation bar includes links to 'Accueil', 'Services', 'Annonces', 'À propos', 'Contact', and 'Profil'.

Les utilisateurs peuvent ajouter des tâches spécifiques à chaque projet, définir les étapes nécessaires pour atteindre les objectifs, et attribuer des délais. Cette fonctionnalité permet de décomposer les projets en tâches individuelles et facilite ainsi le suivi de l'avancement global. Chaque tâche peut contenir une description, une échéance, et un état d'avancement.

● Page de Listing des projets

The screenshot shows the 'Mes Projets' (My Projects) listing page in the CollabPro application. The page features a table with columns: 'Nom du Projet', 'Statut', 'État d'avancement', 'Date de Début', 'Date de Fin', 'Détails', 'Modifier', and 'Supprimer'. The table lists three projects: 'CollabPro' (En cours), 'Projet de test' (Terminé), and 'Projet 2' (En cours). Each project row includes a progress bar, a 'Détails' button, a 'Modifier' button, and a 'Supprimer' button. A search bar and a dropdown menu are located above the table. The sidebar on the left includes links to 'Tableau de Bord', 'Projets', 'Tâches', 'Collaboration', 'Suivi et Reporting', 'Paramètres', and 'Aide et Support'. The top navigation bar includes links to 'Accueil', 'Services', 'Annonces', 'À propos', 'Contact', and 'Profil'.

Nom du Projet	Statut	État d'avancement	Date de Début	Date de Fin	Détails	Modifier	Supprimer
CollabPro	En cours		01/11/2024	29/11/2024	Détails	Modifier	Supprimer
Projet de test	Terminé		07/11/2024	14/11/2024	Détails	Modifier	Supprimer
Projet 2	En cours		07/11/2024	28/11/2024	Détails	Modifier	Supprimer

La page Liste des projets permet à l'utilisateur de voir tous les projets existants. Cette page sert de tableau de bord pour accéder rapidement à chaque projet.

● Page Détails du projet

CollabPro

AJOUTER UNE TÂCHE

Rechercher une tâche

Tous les statuts

Date début: jj/mm/aaaa

Date échéance: jj/mm/aaaa

Tâche	Description	Date de début	Date d'échéance	Responsable	Statut	Progression	Actions
Tache 1	tache 1	2024-11-01	2024-11-22	Aloys Tonfo	En cours	80%	
Tache 2	tache 2	2024-11-13	2024-11-22	Aloys Russel	À commencer	0%	
Tache 3	tache 3	2024-11-14	2024-11-21	Yvan Sonna	Terminé	100%	

La page Détails du projet fournit une vue détaillée de chaque projet. Elle permet aux utilisateurs d'avoir une compréhension approfondie du projet, de son avancement, des tâches à accomplir, et des membres impliqués.

● Gestion des équipes

CollabPro

Ajouter un membre **Ajouter des fichiers** **Organiser une réunion**

Fichiers du projet

Fichier 1

Fichier 2

Fichier 3

Nom	Email	Rôle	Action
Aloys Russel	aloysrussel@gmail.com	Chef de Projet	
Aloys Tonfo	aloystonfo@gmail.com	Manager	
Yvan Sonna	Yvan@gmail.com	Developpeur	

Projet de test

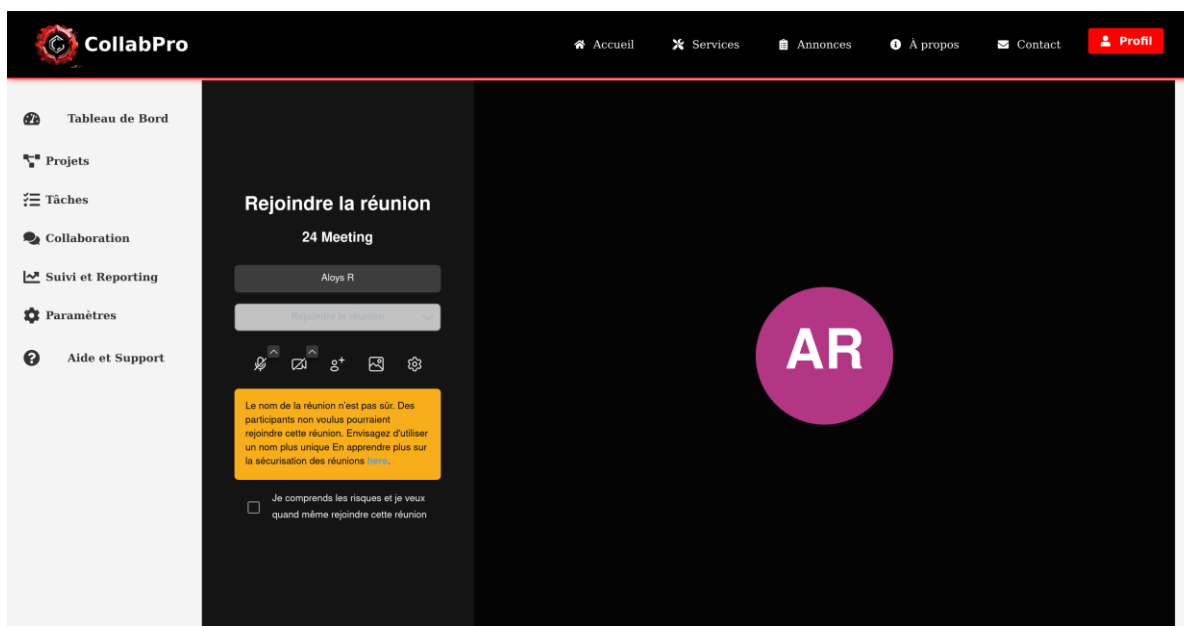
Ajouter un membre **Ajouter des fichiers** **Organiser une réunion**

Fichiers du projet

Nom	Email	Rôle	Action
Aloys Russel	aloysrussel@gmail.com	Developpeur	

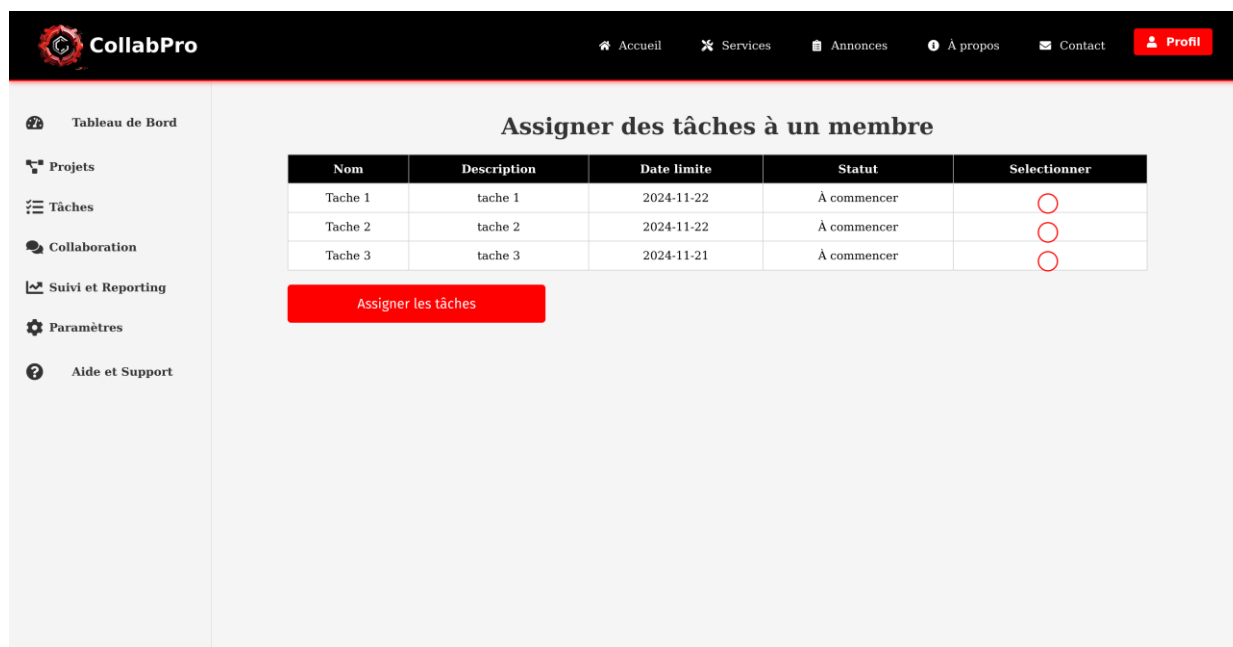
CollabPro permet de gérer les membres des équipes en permettant des modifications après la création initiale du projet. Les administrateurs peuvent ajouter ou retirer des membres, redéfinir les rôles, et réorganiser la structure de l'équipe en fonction des besoins. Cette flexibilité aide à s'adapter aux changements en cours de projet.

● Page d'organisation de réunions



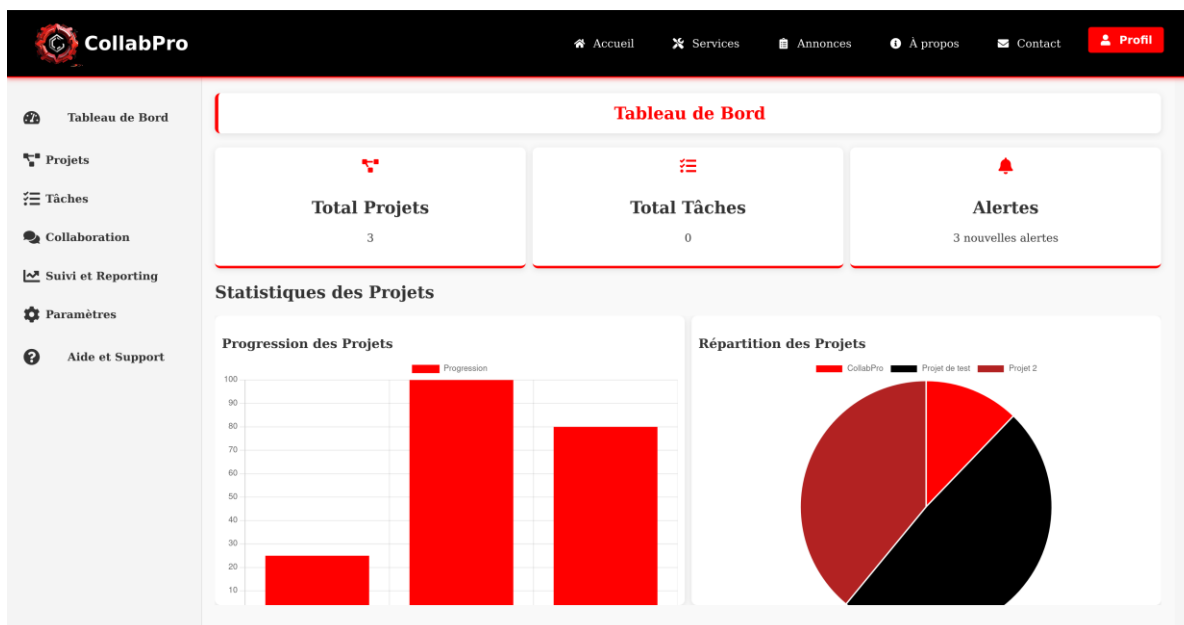
La page d'organisation de réunions permet de lancer une réunion en définissant l'heure et en invitant les membres concernés. Elle simplifie l'envoi d'invitations et assure que tous les participants soient notifiés à l'heure prévue, facilitant ainsi la coordination au sein de l'équipe.

● Assignment des tâches



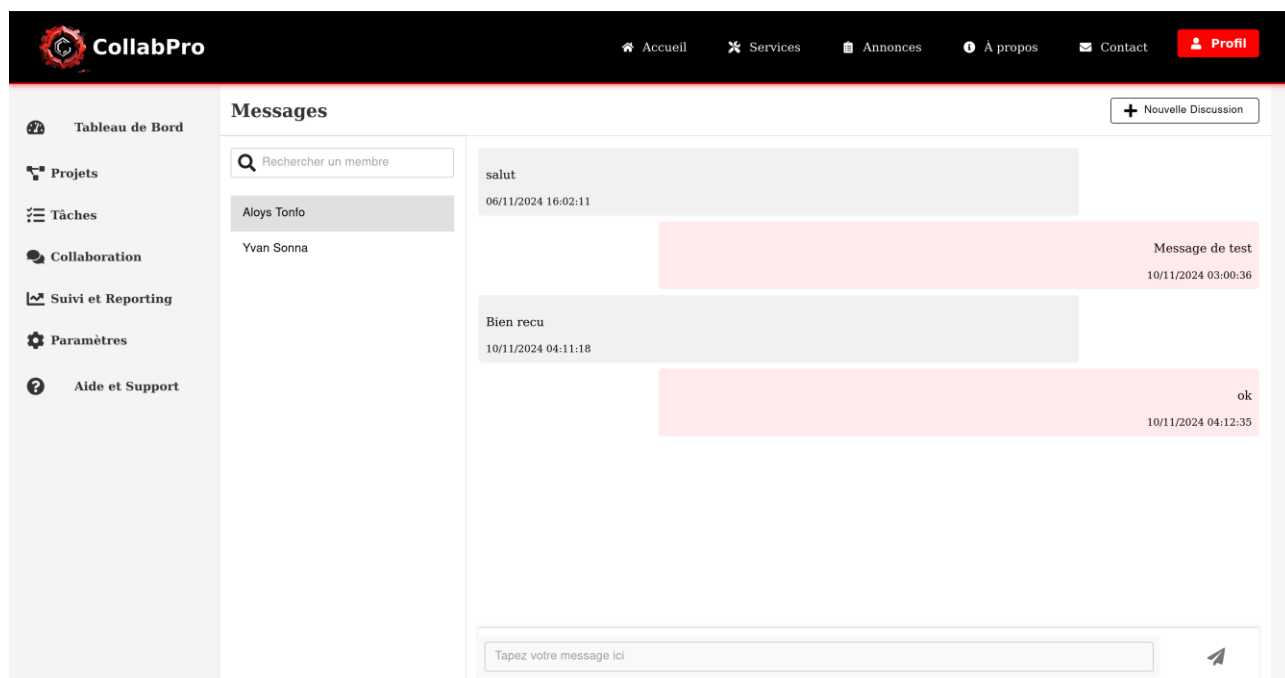
Les tâches créées pour chaque projet peuvent être assignées à des membres spécifiques de l'équipe. Cela permet de clarifier les responsabilités et de suivre qui est chargé de quoi. Chaque membre peut ainsi consulter ses tâches, et les Chefs d'équipes peuvent surveiller la charge de travail et le statut des tâches pour l'ensemble de l'équipe.

● Tableau de bord



Le Tableau de bord offre une vue d'ensemble des projets et des tâches de l'utilisateur. Il inclut des graphiques de progression des projets, des tâches à accomplir, ainsi que des alertes sur les échéances. Il permet de suivre l'avancement global et la répartition des projets facilitant ainsi une gestion efficace du travail.

● Page de Chat



La page de Chat permet aux membres d'un projet ou d'une équipe de communiquer en temps réel. Elle offre un espace de discussion pour chaque projet, avec des notifications et un historique des messages. Les utilisateurs peuvent échanger instantanément des informations et des idées, facilitant ainsi la collaboration au sein des équipes.

2. Conteneurisation et Déploiement

Dans le cadre de ce projet, nous avons mis en œuvre une stratégie mixte pour la conteneurisation et le déploiement afin d'assurer une intégration efficace et une mise en production simplifiée.

- **Conteneurisation du backend avec Docker**

Le backend, développé en Django, a été conteneurisé à l'aide de Docker pour garantir une portabilité et une cohérence environnementale entre les différentes phases du développement et de la production.

- Nous avons défini un fichier Dockerfile décrivant les étapes nécessaires pour construire une image fonctionnelle du backend.
- Un fichier docker-compose.yml a été utilisé pour configurer les services, gérer les dépendances, et exécuter l'application localement.
- Cela a permis d'assurer une compatibilité optimale avec les environnements d'hébergement tout en minimisant les problèmes liés aux différences de configuration.

- **Déploiement sur Render**

Une fois le backend testé et prêt, il a été déployé sur Render. Render a été choisi pour sa simplicité d'utilisation, son intégration facile avec GitHub, et son offre gratuite adaptée aux besoins du projet.

- **Backend :**

- Le backend conteneurisé a été configuré comme un **Web Service** sur Render, utilisant Gunicorn comme serveur WSGI pour une performance accrue en production.
 - Les fichiers statiques ont été gérés et collectés en production, et une base de données PostgreSQL, fournie par Render, a été configurée pour remplacer la base SQLite utilisée en développement.

- **Frontend :**

- Le frontend, développé en React, a également été déployé sur Render en tant qu'application statique. Le service a été configuré pour servir les fichiers construits (build) générés par React.
 - Une attention particulière a été portée à la configuration des chemins d'accès et aux appels API afin de pointer vers l'URL du backend déployé.

- **Intégration backend-frontend**

Après le déploiement des deux parties, une intégration complète a été réalisée pour garantir que les requêtes du frontend vers les endpoints API du backend fonctionnent correctement. Des tests finaux ont été effectués pour valider la communication entre les services et vérifier la fluidité de l'expérience utilisateur.

3. Suivi et maintenance de la plateforme

Une fois la plateforme mise en production, un suivi et une maintenance réguliers sont essentiels pour garantir son bon fonctionnement. Cela inclut :

- **Suivi de la performance** : Surveillance en temps réel des ressources serveur (mémoire, charge, latence) et gestion des logs d'erreurs pour détecter et résoudre rapidement les problèmes de performance.
- **Suivi des utilisateurs** : Mesure de l'engagement des utilisateurs via des indicateurs clés (connexion, utilisation des fonctionnalités) et collecte de retours pour améliorer l'expérience utilisateur.
- **Maintenance préventive et corrective** : Mises à jour régulières du système, correction des bugs et application des patchs de sécurité pour maintenir la stabilité et la sécurité de la plateforme.
- **Améliorations continues** : Ajout de nouvelles fonctionnalités basées sur les besoins des utilisateurs et optimisation des performances pour soutenir la croissance du système.
- **Support et gestion des incidents** : Mise en place d'un support technique pour résoudre les problèmes des utilisateurs, gestion des incidents majeurs avec un plan de récupération et de communication rapide.
- **Sauvegardes et récupération des données** : Sauvegardes régulières des données et tests de récupération pour assurer la sécurité des informations et la continuité du service en cas de défaillance.

Conclusion

En conclusion, ce projet de fin de certification a permis de concevoir et de réaliser une application de gestion collaborative des tâches, répondant aux besoins modernes des équipes de travail. Face aux défis actuels de la coordination en équipe et à la dispersion géographique des membres, cette plateforme s'avère être un outil essentiel pour centraliser et simplifier la gestion des tâches, faciliter la communication et améliorer la productivité. Les fonctionnalités développées, telles que la création et l'assignation de tâches, la gestion des réunions, et le suivi des annonces, offrent une solution complète et intuitive adaptée aux exigences professionnelles actuelles.

À travers cette expérience, nous avons démontré notre capacité à analyser les besoins des utilisateurs, à concevoir une architecture robuste, et à mettre en œuvre des technologies modernes, renforçant ainsi notre compétence en développement de solutions collaboratives. Ce projet, en tant que première étape d'un parcours complet en développement full stack, marque une avancée significative dans notre maîtrise des outils et méthodologies nécessaires pour répondre aux attentes du monde professionnel.